Scaleform GFx

# 输入法设置简介

本文档介绍了 Scaleform 4.0 中输入法编辑器(Input Method Editor, IME)的使用，描述了 Scaleform IME 如何集成到终端用户的应用程序中去，如何个实现个性化设置与应用 UI 界面相匹配。

作者： Ankur Mohan, Michael Antonov

版本： 4.01

最后编辑日： 2011 年 6 月 3 日

# Copyright Notice

**Autodesk® Scaleform® 4**

**© 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.** Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront (design/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, Illuminate Labs AB (design/logo), ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, LiquidLight, LiquidLight (design/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Plastics Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage|XSI (design/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, StudioTools, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, U-Vis, ViewCube, Visual,

Visual LISP, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

**Disclaimer**

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. “AS IS.” AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

**如何联系 Autodesk Scaleform:**

| | |
|---|---|
| 文件 | Scaleform 输入法设置简介 |
| 地址 | Scaleform Corporation<br>6305 Ivy Lane, Suite 310<br>Greenbelt, MD 20770, USA |
| 网址 | www.scaleform.com |
| 电子邮件 | info@scaleform.com |
| 直线电话 | (301) 446-3200 |
| 传真 | (301) 446-3199 |

# 目录


**1 介绍 ..... 1**

**2 Scaleform 3.0 改进内容 ..... 1**

**3 Scaleform 4.0 更改 ..... 2**

**4 IME 设置 ..... 3**

4.1 Windows 下的 IME 支持 ..... 3

4.2 IME 窗口默认隐藏 ..... 4

4.3 IME 应用实例 ..... 5

4.4 Scaleform IME 文件和关联 ..... 6

4.4.1 编译 Win32 IME 源文件 ..... 7

**5 输入法编辑器的使用 ..... 8**

5.1 IME UI ..... 8

5.2 文字生成框 ..... 9

5.3 输入框 ..... 10

5.4 选择框 ..... 11

**6 游戏中集成 IME ..... 12**

6.1 IME 交互数据流 ..... 12

6.2 Win32 IME 代码集成 ..... 13

6.3 焦点切换处理 ..... 16

6.3.1 单个视图内焦点切换 ..... 16

6.3.2 动画之间焦点切换 ..... 16

**7 自定义 IME 用户界面 ..... 17**

7.1 文字生成框风格 ..... 17

7.2 选择框自定义 ..... 18

7.3 在特定文本域禁用 IME ..... 20

**8 IME.swf UI 文件结构和自定义 ..... 21**

8.1 选择框实现 ..... 22

8.2 IME 命令 ..... 24

8.3 字体管理 ..... 24

**9 数据驱动的 IME 注册系统 ..... 25**

9.1 现有的系统 ..... 25

9.2 数据驱动的 IME 支持 ..... 26

9.3 实现 ..... 26

**10 Flash IME 类的 Scaleform 支持情况 ..... 31**

10.1 IME 在 Flash 上的支持 ..... 31

10.2 特性 ..... 32

10.3 总览 ..... 32

10.3.1 获取/设置 Enabled 和获取/设置 ConversionMode ..... 32

10.3.2 IME 文本生成消息接收器 ..... 34

10.3.3 输入法切换消息接收器 ..... 34

10.4 disableIME 和 setEnabled()对比 ..... 34

**11 函数参考 ..... 35**

11.1 setIMECompositionStringStyle () 方法 ..... 35

11.2 setIMECandidateListStyle ()方法 ..... 36

11.3 getIMECompositionStringStyle () 方法 ..... 38

11.4 getIMECandidateListStyle () 方法 ..... 38

**12 附录 A: 语言栏和 Scaleform 状态窗 ..... 39**

12.1 系统语言栏和状态窗口使用 ..... 40

12.2 Scaleform 3.0 中语言栏演示 ..... 43

12.3 Scaleform 语言栏和状态窗口实现 ..... 44

10.3.1 在游戏中使用语言栏 ..... 51

**13 附录 B：IME 截屏 ..... 52**

13.1 简体中文 Vista ..... 52
13.1.1 简体中文 IME ..... 52
13.1.2 繁体中文 IME ..... 53
13.2 中文（繁体）Vista ..... 53
11.2.1. 简体中文 IME。 ..... 53
11.2.2.简体中文 IME ..... 54
13.3 简体中文 XP ..... 54
13.3.1 简体中文 IME ..... 54
13.3.2 繁体中文 IME ..... 55
13.4 繁体中文 XP ..... 55
11.4.1. 简体中文 IME ..... 55
11.4.2. 繁体中文 IME ..... 56
13.5 韩文 IME ..... 56
13.5.1 韩文版 Vista ..... 56
13.5.2 韩文版 XP ..... 56
13.6 日文版 IME ..... 57
13.6.1 日文 XP ..... 57
13.6.2 日文 Vista ..... 58
**14 附录 C：Windows IME 安装 ..... 59**
14.1 Windows XP ..... 59
14.2 Windows Vista ..... 61
**15 附录 D：Windows 中的 IME 消息 ..... 62**

# 1 介绍

本文档描述了在 Autodesk Scaleform 中如何实现输入法编辑器(IME)。输入法编辑器应该允许用户使用标准键盘可以输入东亚语系下的文字。很多东亚语系中的语言，例如中文、日文和韩文，本身字符数量过多而无法和键盘一一对应。为了解决这个问题，所以编写输入法编辑器，通过显示提示信息和修改输入的字符来实现东亚语系文字输入。通过使用 IME，用户可以在一个文字处理器下输入表意字符，从而在一个大规模的多用户游戏中实现朋友间在线聊天功能。

本文档中的各个章节按照用户在 Scaleform 中使用 IME 的步骤加以编写。每个章节的主要内容如下所示：

- *第4 章： IME 设置* – 详细介绍了 Scaleform IME SDK 的安装，指导用户使用应用实例。
- *第5 章：使用输入法编辑器* – 介绍了 IME 用户界面的基本单元，包括文字生成框、输入框、选字框。
- *第6 章: 将IME 集成到游戏中* – 讨论了 IME 所需要的时间处理设置和集成到游戏中需要修改的代码。
- *第7 章: 自定义IME 用户界面*– 描述了 Scaleform 中用来自定义 IME 弹出窗口的颜色和风格的扩展动态脚本。
- *第 8 章: IME.swf UI 文件结构和自定义*– 描述了 IME.swf 的结构和实现方式，该文件为 IME 用来显示其弹出式出窗口。
- *第10 章: Flash IME 类Scaleform 支持* – 描述了在 Scaleform 实现 Flash IME 类和该方法在不同语言和操作系统下输出效果的差别。
- *第11 章: 函数参考* –提供了详细的 IME 动态脚本 API 函数的参考。

作为一名用户，如果你已经对 IME 非常熟悉，希望立刻开始将其集成到你的游戏中去。你应该首先快速浏览第 2 章，了解如何安装 SDK，然后直接跳至第 5 章，该章节详细介绍了和游戏之间的集成。如果你对于 IME 不太熟悉，希望详细了解相关的基本概念，则应该多花一些时间阅读第 4 章，实际试验一下提供的应用例子。总之，从头至尾全部阅读本文档可以让你获得更为透彻的理解。

# 2 Scaleform 3.0 改进内容

Scaleform 3.0 引入了两项新的 IME 特性 - 增加语言栏，允许用户改变当前输入法；以及增加 IME 和状态窗口以改变当前活动 IME 的切换模式。这两种不同的特性完善了 IME 解决方案的功能，与 Windows 的用法非常相近，允许游戏者可以轻易地在全屏模式切换输入语言和输入亚洲字体。参考附件 A 获得关于 IME 新特性的详细信息。

# 3 Scaleform 4.0 更改

IME 实现的总体结构基本上与 3.x 相同。如后面几节所述，用户仍然

1. 创建 IMEManager 的一个实例。
2. 利用 IME 相关窗口消息，创建 Events 并将它们传递到 Scaleform。

由于 Scaleform 4.0 同时支持 AS2 和 AS3，我们提供了 *IMESample.swf* 的 AS2 和 AS3 版本（位于 Bin/Data/AS2 or AS3）。Flash 文件的结构已经得以简化。由于 AS3 不支持 MovieClip 实例上的脚本，这些脚本已经被移动到 AS 文件或帧脚本（有关示例，请参阅 ListRow.as）。与 3.x 的另一个主要不同是消除了称为 “imecommand” 的专门的 fscommand，过去用来将信息从 AS 发送到 C++。而是使用了 Direct Access API 中引入的函数插入机制。利用此机制，我们插入了用于某些预定义 ActionScript 函数的 C++ 实现（例如 FxCandidateListBox.as 中使用的 “SendIMEMessage”），用来替换 imecommand。从用户的观点看，理解用户不必在 ActionScript 中定义或实现这些函数非常重要，它们是由核心自动插入的。

GFxIME 支持通过 ActionScript 自定义候选列表的外观以匹配当前主题。在 AS3 中，此自定义是利用 getIMECandidateListStyle 和 setIMECandidateListStyle 函数执行的，这两个函数是自定义的 IMEEx 类的静态成员（请看 *AS3/IME/Scaleform/gfx* 中的 IMEEx.as）。

另请注意，Flash IME 类和语言栏目前尚未在 AS3 中实现。这些组件尚在开发之中，在下一个 Scaleform 4.0 版本中我们应该能够发布这两个组件。

# 4 IME设置

中文和日文 IME 是独立于 Scaleform 的附加安装软件，可以从 https://developer.scaleform.com/gfx?action=dl 下载。IME 以对应的 Scaleform SDK 版本以及所兼容的平台来进行命名，例如“gfx_4.0.xx_src_ime_msvc80.exe”。如需使用 IME，你应该在正确安装 Scaleform SDK 后下载并且安装 IME。

鉴于 IME 是另外单独提供的，现有的授权用户需要联系客户支持人员来获得 IME 的试用授权码。本身就是试用版的用户无需另外联系客户人员，因为两者的试用授权码功能是相同的。

Windows 下需要使用韩语的开发人员不需安装此软件包，因为韩文输入在 Scaleform 中已经内置。但是，为支持韩文和确保韩文输入正常工作，开发人员仍旧需要按照 6.2 小节中给出的消息传递过程。

安装完 IME SDK 后，需要重新编译 Scaleform，使得所有的播放器都能够使用 IME。发布方法为将 IME 库和头文件拷贝到 Scaleform 目录，定义文件 GFxConfigAddons.h 中的 SF_ENABLE_IME 宏即可。这就完成了 Scaleform Player 所有需要编译代码的设置，因为宏定义中已经包含了 IME 需要编译的内容。更多关于 IME 提供的文件和库的有关信息可参考 4.4 小节，Scaleform IME 文件及关联。

## 4.1 Windows下的IME支持

Scaleform IME 依赖于操作系统的自带 API 函数来管理字母组合字符串和提供备选项。在 Windows 下，如不是使用亚洲版本的 Windows，则不会缺省安装对 IME 的支持。如果出现这种情况，应该在使用 Scaleform IME SDK 前安装 IME 的支持包。在附录 C 中给出了安装 IME 的说明。如你已经安装了某些 IME，希望再安装其它 IME 进行测试，也可以参看附录 A。

在 Windows 下，同时可以安装多个不同的 IME 输入法。在 Windows XP 和 Vista 中，就以下给出的标准 IME 和第三方 IME 在 Scaleform IME SDK 中进行了测试：

标准 Windows IME

- 日文 IME (MSIME 2002,2003,2007)
- 中文微软拼音 3.0,2007
- 简体中文 ABC
- 简体中文内码
- 简体中文全拼

- 简体中文双拼
- 繁体中文仓颉
- 繁体中文注音
- 繁体中文新仓颉
- 繁体中文新注音
- 繁体中文大易
- 繁体中文快速
- 繁体中文阵列

第三方 IME

- ATOK 日文
- 五笔 86/98 输入法
- Google 拼音输入法
- 搜狗拼音输入法
- Wuxia 输入法
- 呒虾米输入法

Scaleform IME 经过测试验证完全支持日文 106 键盘和直接日文平假名输入。

不同平台上的 IME 支持性测试截图位于文档附录 B 中。

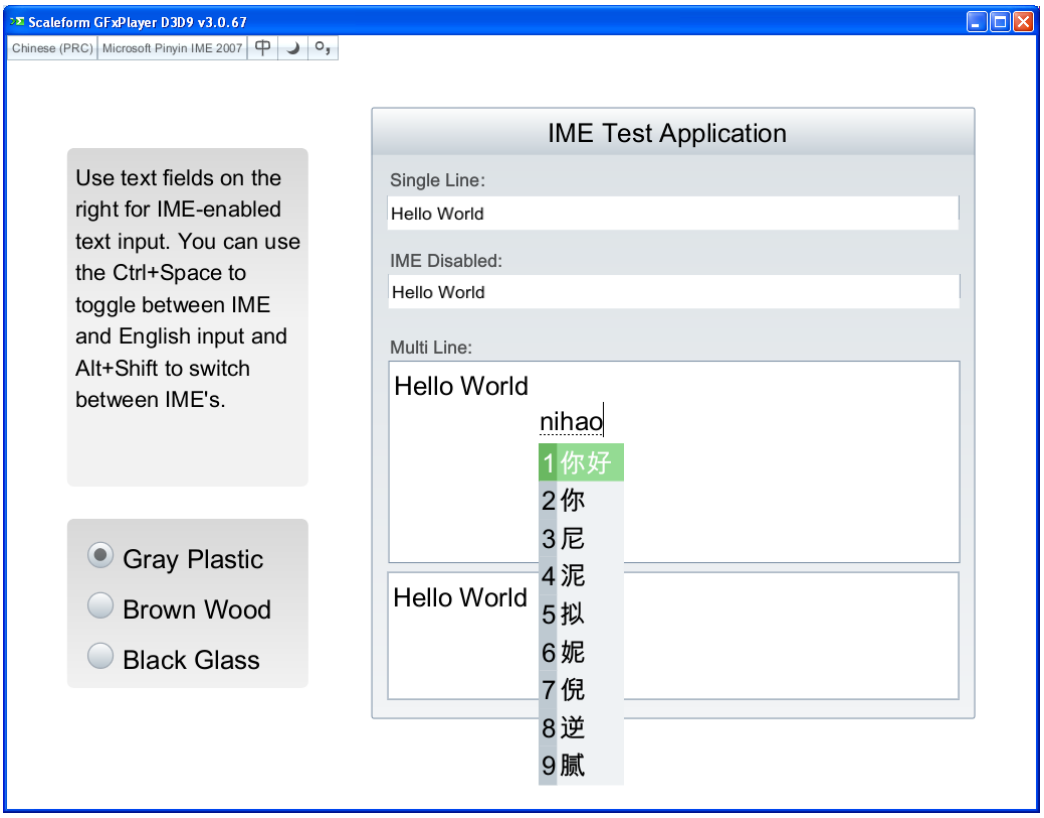
## *4.2 IME 窗口默认隐藏*

一个应用程序用来截取 IME 消息并绘制自身 IME UI 视窗，被称为“IME 组件”。由于应用程序使用的 GFxIME 采用 IME 组件，因此不再需要系统 IME 视窗，而且，这些系统 IME 视窗使用 Windows GDI 绘制，当出现在游戏应用程序使用的 DirectX 视窗时会显示闪烁状态。MSDN 文档中的输入法管理（IMM）AIP 函数中建议使用 WM_IME_SETCONTEXT 消息设置各种参数来隐藏 IME 窗口。但在实际应用中，这种方法无法产生效果，不能隐藏系统 IME 视窗。在尝试了多种其他方法后，我们找到了当 WM_IME_SETCONTEXT 消息被接收到时返回值为 0，可以隐藏所有 IME 的 UI 窗口，而不影响 IME 性能。

对于其它第三方 IME，只要能够实现微软定义的文字服务框架(Text Services Framework ,TSF)API，就能够在 Scaleform IME 中加以使用。但是，没有按照 TSF 设定的 IME 可能无法在 Scaleform 中正常使用。

## 4.3 IME应用实例

在进行 SDK 集成之前，建议先运行应用实例，感受一下 IME 的表现。一个预先内置的且支持 IME 的播放器随安装软件一起提供，可以在 Windows 的开始菜单下选择“IME Demo”启动“IME 演示”。一旦运行，它会自动加载 IME 的实例文档。此外，用户也可以在 IME 安装完毕以后，将 Bin\Data\{AS2 or AS3}\IME 文件夹下面的 IMESample.swf 拖入 Scaleform Player SDK 来重建这个实例。一旦实例加载，你可以看到以下屏幕。




IME 实例文件的目的是提供 IME 的文本测试以及展示根据所选视窗主题的 IME 浮动窗口效果。运行该程序时，可以使用系统自带输入法工具栏切换输入法，对 IME 进行测试。切换输入法后，可以在“单行输入框”或“多行输入框”中输入文字。第二个单行输入框中禁止 IME 的使用，因此不管选择的是什么语言的输入法，都只能输入英文。

IME 应用实例示范了以下详细的内容：

- 当输入亚洲语言文字时，弹出 IME 输入框和文字选择框 UI 窗口。
- 定制 UI 窗口以适应特定的视窗主题。用户可以改变显示主题，只需点击左边的主题选择单选

按钮即可，同时可以改变文字选择框和输入框的颜色以适应所选择的主题。

- 在特殊文本域禁用 IME，上面例子中，IME 在第二个单行文本框中被禁用。
- 自己定文字生成框。在第一个单行文本框中生成文字为红色的文字配绿色的下划线，相应的选择文本背景显示为浅蓝色加上波浪下划线。这种情况为其默认设置。
- IME UI 窗口从内部文本域获取文本资源，而显示形式可以自定义与所在的文本域相适配。在单行文本框中比在多行文本框中使用更小的字体，同时在文字选择框和输入框中的显示也与其适配。

关于 IME 浮动窗口的个性化设置的更多信息，请参考第 7 节：自定义 IME 用户界面。

## 4.4 Scaleform IME 文件和关联

安装时，Scaleform IME SDK 拷贝一定数量的库、头文件和资源文件到 Scaleform SDK 子目录。由于你需要使用到这些文件作为链接或集成，本节描述了安装的各类 IME 相关资源的使用。总体上，IME 安装了以下资源：

- libgfx_ime.lib (Lib¥Win32¥)
- IME 所要用到的公共头文件(Include\)
- Flash 资源，包括 ime.swf 和演示文件(Bin\Data\{AS2 or AS3}\IME\)

另外，具有 IME 源码授权的用户还可以获得 libgfx_ime.lib 库的源代码。源代码文件位于 Src\GFxIME\ 子目录。

使用 Scaleform IME 需要用到如下头文件和库文件：

需要的头文件

- GFx.h (Include\)
- GFx_IMEManagerWin32.h (Src\GFxIME\ )

需要的库文件

- libgfx_ime.lib
- imm32.lib (Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Lib\)
- uuid.lib (Microsoft Visual Studio 8\VC\lib\)

需要的资源文件

- ime.swf 或 ime.gfx (Bin\Data\{AS2 or AS3}\IME\)

在 Windows 中 IME 要用到的主要头文件为 GFx_IMEManagerWin32.h。此文件定义了

GFxIMEManagerWin32 类中所要用到的函数，该类是 Windows 上实现 GFx::IMEManager 的基础类。关于如何使用这个类库的详细信息位于第 6 章，游戏中 IME 集成。

libgfx_ime.lib 是 GFx IME SDK 提供的主要库文件；需要链接该库编译一个 IME 的可执行文件。eimm32.lib 和 uuid.lib 为 Microsoft Visual Studio 发布的附加库文件。IME 在 Windows XP 上的实现用到了输入法管理（Input Method Manager ，IMM）API 函数，因此，需要链接到 imm32.lib 库中所定义的 IMM 函数。同样，IME 在 Windows Vista 上的实现用到了文本服务框架（TSF），需要 uuid.lib 库中的定义。

IME 的实现需要依靠 ime.swf 资源文件来显示输入框和选择框弹出窗口；你需要在应用程序中发布一个版本的该资源文件。关于此文件结构的详细信息位于第 8 章，IME.swf UI 文件结构。

### 4.4.1 编译Win32 IME源文件

拥有 IME 源代码授权的用户可得到源代码文件，需要编译 GFxIME 库文件。我们已安装了 SDK 解决方案，其中已包含了 GFxIME 工程项目，可用来将 IME 源代码编译成 libgfx_ime.lib 库。从源代码编译 libgfx_ime.lib 库，开发者还需安装 Microsoft Platform SDK。

需要用到 Platform SDK 是由于 IME 在 Windows Vista 上实现用到了 TSF。TSF 基于 COM 系统架构，需要 Microsoft Platform SDK 中的 msctf.h 头文件。Microsoft Platform SDK 可从以下地址下载：www.microsoft.com/downloads

点击下载章节中浏览器下面的“Developer Tools”，在下拉列表的“Show downloads for”菜单下面，选择 Microsoft Platform Software Development Kit。如需 Windows Vista 选择“Microsoft Windows SDK Update for Windows Vista”，如需 Windows XP 则选择“Windows® Server 2003 R2 Platform SDK Full Download”。

# 5 输入法编辑器的使用

本章对输入法编辑器 IME 做了总览，从用户角度描述了输入法编辑器的一些功能和 IME 的相关术语定义。对于没有使用 IME 经历的非亚洲文字开发者，打算集成 IME 到 Scaleform 应用中，阅读本章尤为重要。

在上面的介绍中提到，输入法编辑器用来允许用标准键盘输入东亚文字，如中文、日文和韩文。使用 IME 技术减轻用户负担，无需记住所有可能用到的文字编码。IME 可监视键盘输入从而输出用户可能需要的文字。当出现多个文字选项时，IME 提供了文字选择框，可以选择合适的文字。

在台式电脑中通常提供了操作系统自带的 IME 工具，可以从键盘获得需要显示的文字和其他相关状态信息，显示到系统弹出式文本选择框供用户选择。若系统自带的不适用，应用软件可以接入到 IME 状态显示栏，使用自定义 IME 窗口，提供了自定义 UI 体验。在控制台界面中，操作系统通常只提供了最原始的输入法 API 函数，需要开发者来提供选择框选择合适的文字功能。

当 OS 提供了 IME 弹浮动窗口时，通常与系统文本域控制台绑定。由于 Scaleform 作为一套移动终端 UI 解决方案，Scaleform 需要实现其 IME 支持所有平台的文本域，且需要对浮动窗口的显示位置有精确的控制。不仅如此，用户能调整 IME 输入框和文字选择框表的显示，与游戏相适应，且在全屏显示模式下避免闪烁。

## 5.1 IME UI

IME 用户接口的四个主要 UI 界面为*文子生成框*、*输入框*、*选择框和状态栏*。状态栏通常作为操作系统的一部分，用来选择需要的 IME；在 Windows 操作系统中，位于电脑的工具栏中。在文子输入前，用户通常需要用快捷键或者输入法工具栏中选择输入文字类型和 IME 切换模式。选好了输入语言和输入法后，用户即可输入文本到 UI 文本区域，且不断得与输入框和选择框弹出式菜单交互以获取文字。

与状态栏不同的是，输入框和选择框作为文本输入域的一部分，由 Scaleform 直接控制其显示模式，弹出式窗口如图 1 中所显示，以下页将有更详细的描述。



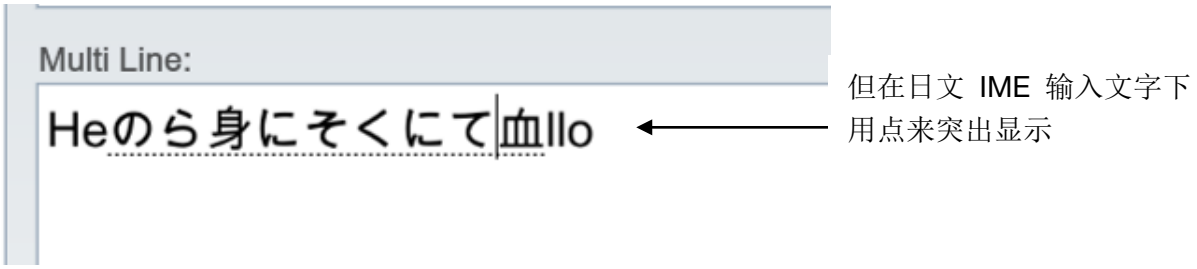

**图 1**: 选择框和输入框

图 1 中显示的不同的 IME 部分有以下用途：

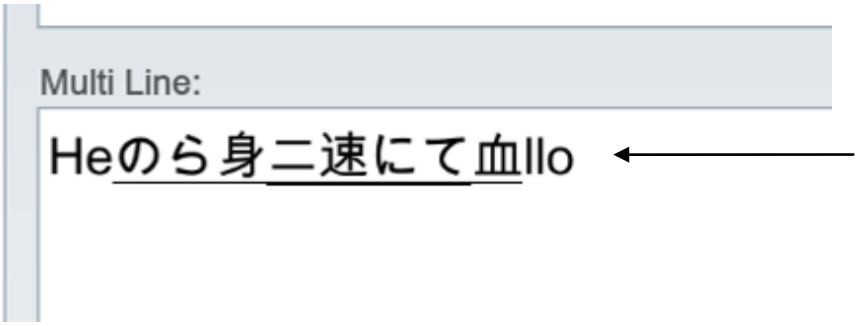
- 文字生成框 – 包含了用户在 IME 中欲输入的文字集。在 Scaleform 中文字生成框作为当前文本区的一部分，通常根据用户的输入注有下划线或者突出显示，下面章节将有详细描述。
- 输入框 – 包含了每个按键字符；当按下空格键后转换成生成文字。
- 选择框 – 显示了当前符合输入组合规则的多个文字列表。当用户从 IME 列表中选择了需要的文字后，即可显示在生成文字显示区域中。

## 5.2 文字生成框

用户使用 IME 时，生成的文字位于用户交互的当前文本区域且突出显示；该字符可以按一个专门的快捷键，转换成最终的输入字符，如空格键。该文本突出显示和键盘输入行为在 IME 使用中可以有不同的表现形式。下图为日文 IME 中默认的文生成界面显示。




在日文输入法中，生成文字可细分成多条“规则”。其中一条为 IME 能够把生成文字转换成最终文字的最小文字数。当前显示的规则为生成文字在转换成最终文字前突出显示，并可用方向键选择。下页中即为一个选择规则的示范。



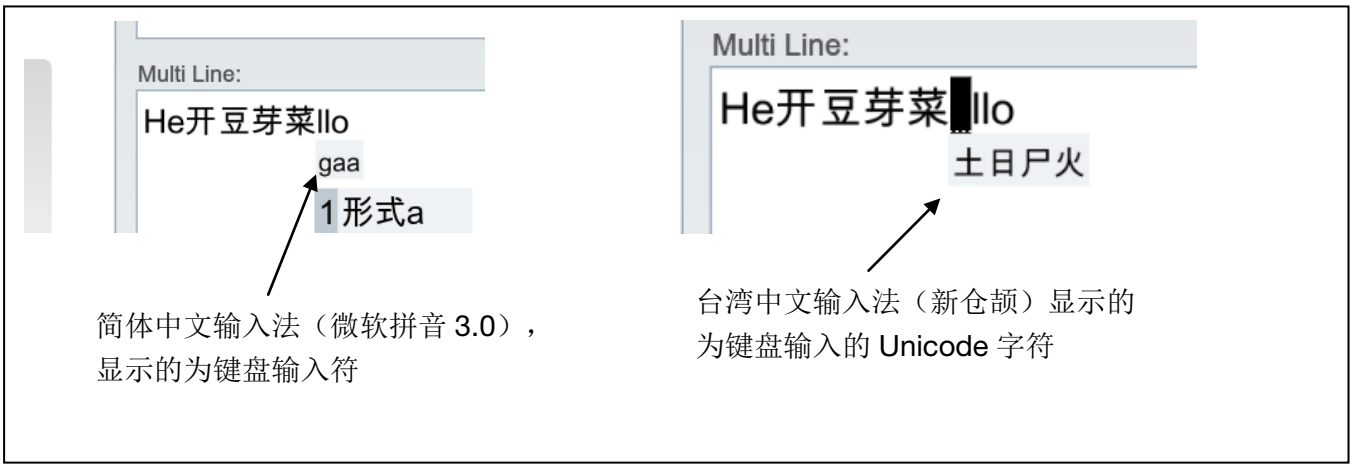

转换成最终文字前，用粗下划线突出显示

尽管在大多数中文输入法 IME 中不使用这种文字修饰的“规则”，但通常包含文字选择功能。由于 Scaleform 需要尽力满足所有平台的需求，IME 处理细节也会随操作系统，甚至软件应用不同而不同。

动态脚本开发者需要注意对 TextField 属性的访问只有在生成文字最终转换后才有效。例如，TextField 长度和 TextField 文本属性不受生成文字的影响。此外，除非新生成的文字属性改变，否则将继承之前文本的属性。但当前文本区为空，使用默认的文本格式。关于生成文字的转换细节在 7.1 小节的生成文字类型将有详细描述。

## *5.3 输入框*

输入框包含了键盘所输入的字符。在简体中文输入法和繁体中文输入法中均被用到。在简体中文输入法 IME 中为读取的实际键盘输入字符，而在繁体中文输入法中为键盘输入符号的 Unicode 字符。这两种不同显示见下图。




用户通常敲击空格键或回车键将输入框中输入的字符转换成相应的生成文字。

## 5.4 选择框

选择框包含一些“候选文字”的列表，或称之谓文字选择列表，作为生成文字的选择用途。显示形式为垂直长形浮动窗。



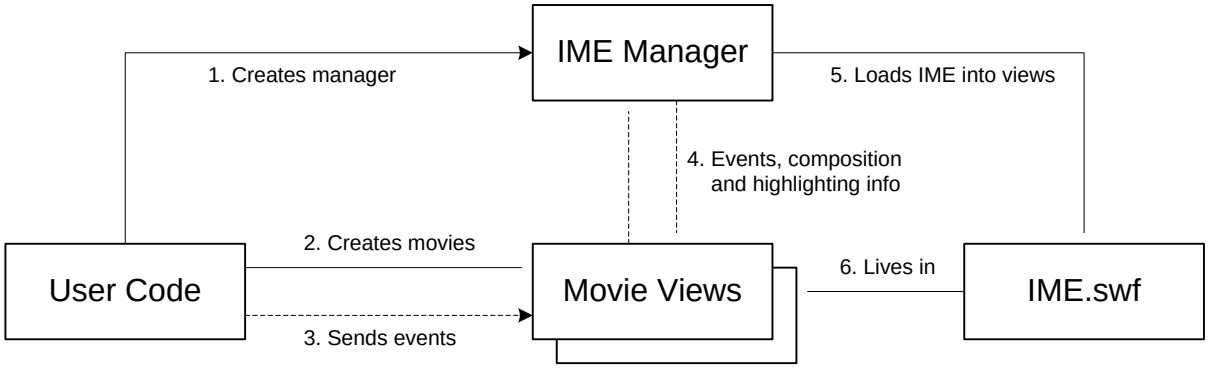

设定 IME 输入法后，选择框浮动窗口将在键盘敲击后自动显示。一旦该窗口弹出，用户就可以通过数字键或鼠标来选择需要的文字；如果列表过长可以用向上和向下翻页键来选择。

# 6 游戏中集成IME

本章描述了如何把 IME 集成到游戏应用程序中去。本章从介绍 IME 管理类开始，该管理类帮助实现 IME，且可解释管理器之间的 IME 事件数据流交互、动画查看和用户代码。为帮助对 IME 数据流的理解 6.2 小节描述了支持 IME 所需要做的代码修改。剩余小节讨论了集中处理的细节，集中处理在 IME 中具有十分重要的地位，另外提供了 IME 实现的补充信息。

## 6.1 IME交互数据流

GFxIMEManager 类作为 IME 的实现类，用来显示 IME 用户接口和 IME 实现中的系统相关信息。下面的流程图展示了用户代码、IME 管理器、画面视图和 IME UI 视窗之间的交互过程。




图中，实线表示 建立/从属 关系，而虚线表示事件和消息数据的传递。下面将详细介绍每个数字所代表的交互过程。

1. 在安装时，用户代码创建了 IME 管理器并在装载的时候对其设置。这里用户指定了包含 IME UI 实现单元的 SWF/GFX 文件的路径。
2. 用户创建一个或多个画面视图并在当前视图调用 HandleEvent（获得焦点），使之与 IME 管理器建立联系。
3. 用户通知画面视图中 IME 输入事件的变化和 HandleEvent 调用所产生的焦点切换事件。尽管，大多数事件通过与系统无关的格式传递，而 IME 事件与系统相关，且只能传递到当前获取焦点的画面视图中。
4. IME 管理器与画面视图建立内部通信，传递当前获得焦点的文本区域状态，包括其中的生成文本、当前规则、修饰信息和其他 IME 相关信息。画面视图委派系统相关的 IME 事件处理由 IME 管理器来完成，保证事件的正确处理。
5. 当 IME 需要显示输入框或选择框浮动窗口，则将 IME UI 文件装载到当前获得焦点的画面视图中。从而，通过钩子调用和内部 *imecommand* 接口来与浮动窗口保持通信，通信的内容包括

文本内容改变事件或者用户在选择框中的的点击动作等信息。

6. IME UI 视窗直到活动画面视图被 IME 管理器关闭或者失去焦点才销毁。这些窗口作为场景的一部分，且能够自定义其用户界面的显示。

尽管，理解 IME 组件之间的事件传递非常有用，然而 2/3 的事件处理步骤是 IME 执行器自动完成的。文字生成处理的各个方面，包括选择框数据从系统的获取情况、文本修饰、弹出窗显示、鼠标位置管理和选择框文字选定，这些都通过 libgfx_ime.lib 和 Scaleform 核心库中的 C++独立逻辑结构来处理。开发者无需改变这些库中的代码。

## 6.2 Win32 IME代码集成

在上面数据流图中可以看到，用户要实现对 IME 的支持，唯一要做的任务就是初始化 IME 管理器和传递相关的 IME 系统事件到画面视图。在 Windows 操作系统下，只需要创建 GFxIMEManagerWin32 对象，并将来自消息循环程序获取的各种 WM_IME 消息传递给 GFx::Movie::HandleEvent 即可。需要获得该用法的实例，可在 FxPlayerAppBase.cpp 源代码文件中搜索 SF_ENABLE_IME 宏的用法。

在早期，随 Scaleform 2.1 一起发布的 GFxIME 中，用户需要建立一个 Unicode 版本的 CreateWindow 和 RegisterWindow 功能函数。而现在变得非常简单。在 Scaleform 2.2 或更高版本中，用户只需使用 Unicode 版本的 PeekMessage (PeekMessageW)函数即可。无需用到其他的 Unicode Win API 函数。

以下代码需要在你的游戏/应用中执行，以支持 IME。

1. 建立 IME 管理器，让管理器获得 IME UI 文件信息，并在装载的时候创建该文件。可用下面实例中的代码实现：

```
//应用窗口建立后创建IME管理器
// 由于IME管理器需要合法窗口句柄作为参数
GFxIMEManager* pimemanager = new GFxIMEManagerWin32(app->hWND);
// 出错提示信息，如果不需要出错提示信息，
// 调用Init. User进行初始化
pimemanager->Init(Loader.GetLog());
if (pimemanager)
{
    pimemanager->SetIMEMoviePath("IME.swf");
    Loader.SetIMEManager(pimemanager);
    if (pMovie)
```

```
        pMovie->HandleEvent(GFxEvent::SetFocus);
    }
```

发送“设置焦点”事件到视窗，以通知 IME 管理器接管新的视窗，这样，后续的 IME 事件将发送到新装载的画面视图上来。每个视图可装载自身的文字选择框，只需通过调用上面已经提高的 SetIMEMoviePath 函数来定位 IME UI swf file 的文件路径。若新建视图不调用 SetIMEMoviePath 函数，则 IME 管理器要么显示当前选择框（其他视图所导入），要么不显示。

当开发者不用 libgfx_ime.lib 且在韩文输入模式时，不需要创建 GFx::IMEManager 实例。但仍需传递 WM_IME 消息给 GFx::Movie::HandleEvent 句柄，这在后面内容将会提到。

2. 接入系统 IME 提示信息，基于消息参数创建 GFx::IMEEvents，并把消息参数传递给当前活动视图。IME 进程工作时，用户可能还需要改变消息循环和消息处理函数。只有在 GFx::ASIMEManager 处理中文和日文时，才需要改变消息循环函数。若在没有 IME 管理器的情况下使用韩文，只需修改消息处理函数即可。

   修改应用工程中的消息循环是为了隐藏默认的系统 IME 弹出窗口，使得 Scaleform 在消息转换之前能收到所需的键盘输入消息。修改消息循环函数的实例如下所示。

```
//抢占消息队列事件并传递部分消息给IME。
// 无libgfx_ime.lib库的情下使用韩文无需此操作。
MSG msg;

if (PeekMessageW(&msg, 0, 0, 0, PM_REMOVE))
{
    // 强制隐藏Vista系统上所有系统弹出窗口组件。
    ShowOwnedPopups(ImmGetDefaultIMEWnd(msg.hwnd), false);
    // 传递原始系统消息给GFxIME进行预处理。
    if ((msg.message == WM_KEYDOWN) || (msg.message == WM_KEYUP) ||
        ImmIsUIMessage(NULL, msg.message, msg.wParam, msg.lParam))
    {
        GFx::IMEWin32Event ev(
            GFx::IMEEvent::IME_PreProcessKeyboard,
            (UPInt)msg.hwnd, msg.message, msg.wParam, msg.lParam);
        pmovie->HandleEvent(ev);
    }
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
}
```

应用工程中的消息处理函数的改变是为了通知 Scaleform 所有的 WM_IME 事件。在 GFx::ASIMEManager 和韩文输入中都需要该操作，可以通过以下的逻辑代码组合来实现。WM_IME_SETCONTEXT 消息通常需要被丢弃以防止出现系统 IME 窗口。

```
LRESULT UserWindowProc(HWND hwnd, UINT iMsg,
                       WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch(iMsg)
    {
        // 传递窗口的IME消息给Scaleform。
      case WM_IME_SETCONTEXT:
             return DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, 0);
      case WM_IME_STARTCOMPOSITION:
      case WM_IME_KEYDOWN:
      case WM_IME_COMPOSITION:
      case WM_IME_ENDCOMPOSITION:
      case WM_IME_NOTIFY:
      case WM_IME_CHAR:
        {
            GFx::IMEWin32Event ev(GFx::IMEWin32Event::IME_Default,
                                  (UPInt)hwnd, iMsg, wParam, lParam);
            // 不要把Scaleform处理的IME事件传递给DefWindowProc。
            if (pmovie->HandleEvent(ev) &
                        GFx::Movie::HE_NoDefaultAction)
               return 0;
        }
        break;
    }
    return DefWindowProcW(hwnd, iMsg, wParam, lParam);
}
```

关于各种 IME 消息的详细说明见附录 D。

3. 随着对应焦点消息向 HandleEvent 的传递，焦点句柄在画面视图间切换。如果游戏应用中只有单个视图需要接收输入信息，就可大大简化焦点的处理过程。焦点处理的细节在 6.3 小节有所讨论。

注意 GFx::ASIMEManager 只需要实例化一次，且能够在 Scaleform player 的整个运行生命期间工作在不同的视图中，不管是新建视图还是视图的销毁。然而，选择框受 GFx::Movie 限制，在每次导入视图中都需要重新创建。如果只为 SetIMEMoviePath 指定了文件名，而没有指定具体路径，IME 管理器

就默认从当前活动 swf 文件所在目录导入文件。

## 6.3 焦点切换处理

本节介绍了运行在播放窗口的单个或者多个视图中焦点切换处理过程。用户动作可产生焦点的切换，如鼠标点击、键盘敲击和程序实现均能引起焦点切换动作。

### 6.3.1 单个视图内焦点切换

从 IME 的角度来看，Flash 对象可分为两种类型：可编辑和不可编辑。文本区 Textfield 就是一个可编辑对象的例子，而不可编辑对象包括视频剪辑、按钮等。IME 只在可编辑对象获得焦点时才产生。IME 工作时，一旦焦点切换到一个不可编辑对象或者可编辑对象文本区域，IME 当前状态就被定格。IME 当前状态定格是指在焦点切换时，当前活动的 IME 生成文字框中的文字被输入到文本区，IME 的状态将复位。但也有例外，当选择框打开时，用户用方向键选择列表中序号时 IME 当前状态将不被定格。这种情况下，生成文字需要根据选择框中文字的选择而改变，此时焦点传递给了原先的编辑对象。

### 6.3.2 动画之间焦点切换

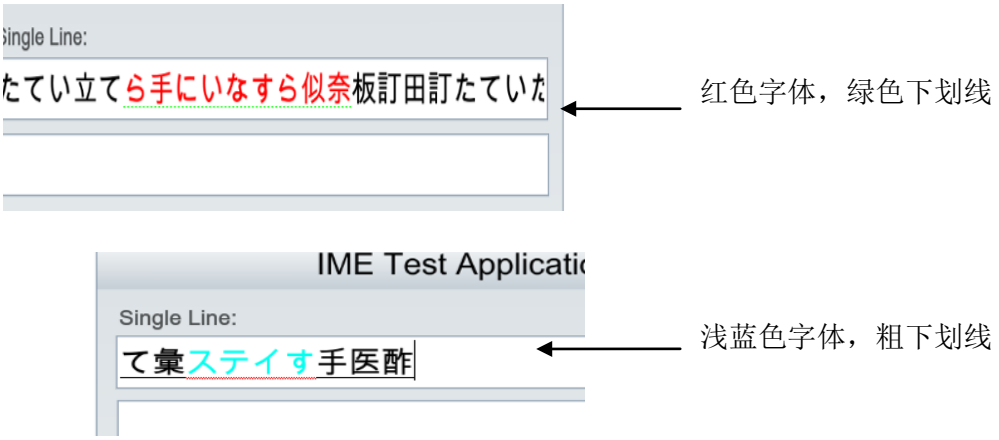
Scaleform Player 允许两个或两个以上的动画同时在场景中播放。每个动画通过预先调用 GFx::ASIMEManager::SetIMEMoviePath 函数并确定 IME UI 文件路径，可单独装载自身的 IME 附件。但需要在动画间切换焦点，用户需在新视窗中调用 HandleEvent（设置焦点），该函数可以结束原先视窗的 IME 状态，并通知 IME 管理器新的动画已获得焦点。

# 7 自定义IME用户界面

GFxIME 具有广泛的用户界面自定义功能，包括文字生成框、选择框、输入框的外观和修饰类型设置。本章描述了可自定义参数和用来自定义操作的的动态脚本函数。

## 7.1 文字生成框风格

如下图所示，开发者可以自定义文字生成框的多种不同参数，如分割规则、风格调整的短语长度等。

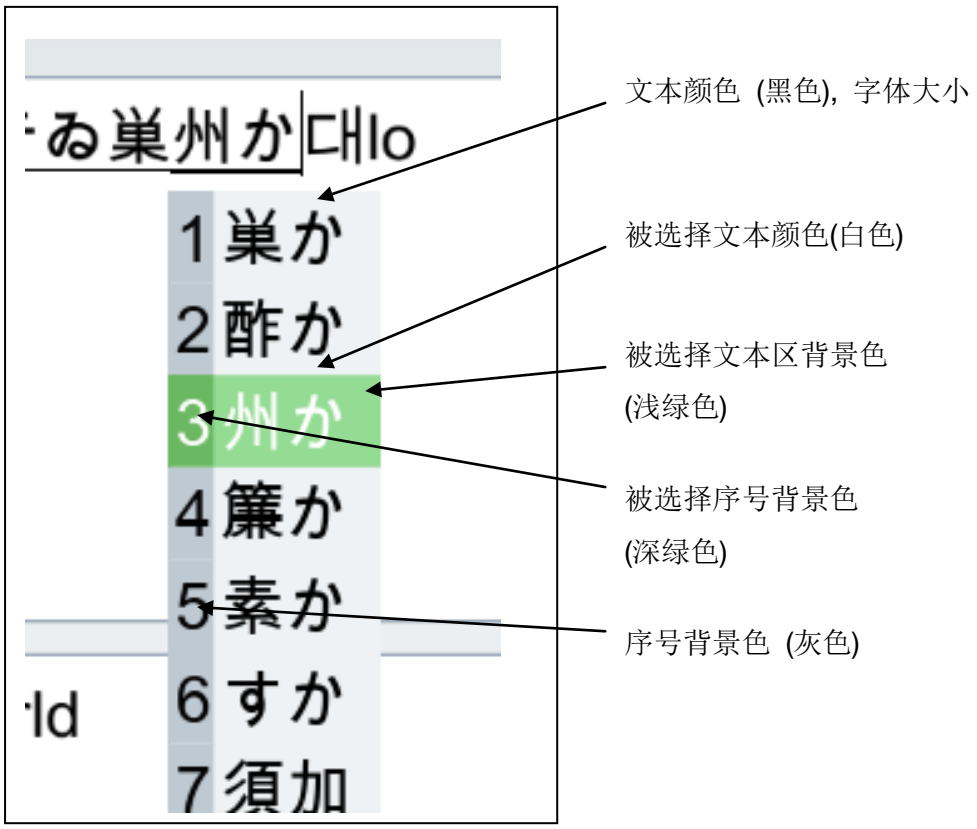



*setIMECompositionStringStyle* 用来改变文字生成框的风格。在 IMESample.fla 文件中有该函数的使用例子。使用 TextField.prototype.setIMECompositionStringStyle 函数可以独立设置不同的文本区域或一次性设置所有文本区域的显示风格，如下面代码所示。

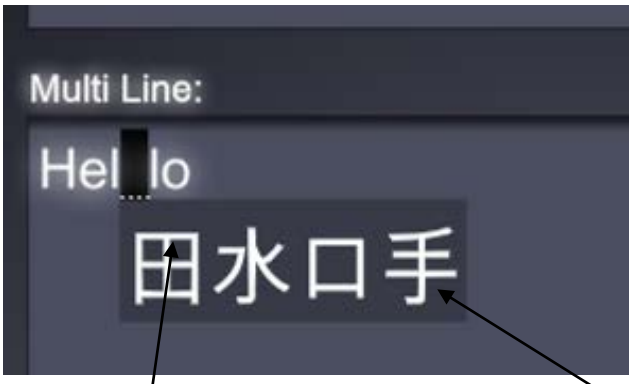
```
//用 setIMECompositionStringStyle 改变文字生成框风格。
// Edit_SLine1.textBox 文本区的文本类型。
var cstyle : Object   = new Object();
cstyle.textColor     = 0xff0000;
cstyle.underlineColor = 0x00ff00;
_root.Edit_SLine1.textBox.setIMECompositionStringStyle("compositionSegment",
                                                       cstyle);

// Set the style for convertedSegment for all textfields.
var clauseStyle = new Object;
clauseStyle.underlineColor = 0xFF00FF;
clauseStyle.underlineStyle = "single";
TextField.prototype.setIMECompositionStringStyle("convertedSegment",
                                                 clauseStyle);
```

## 7.2选择框自定义




上图显示的文字选择框中部分可以自定义的界面。当选择框或输入框窗口重新创建时，可以验证之前的设置是否有效。如果设置无效，则新的窗口中使用默认类型参数设置。默认设置由动态脚本函数 InitCandidateListDefaults 和 InitReadingWindowDefaults 实现。




输入框文字颜色 (白色) 和
字体大小

输入框文字背景颜色 (深灰色)

上图显示了输入框中可自定义显示类型。

为能够自定义部分或者所有的 UI 窗口风格，用户需在 AS(Action Script)中创建新的对象并做如下属性设置。

选择框风格：

1. *textColor*： 选择框中未选择的文本颜色
2. *selectedTextColor*： 选择框中被选择的文本颜色
3. *backgroundColor*： 视图窗口中背景色颜色
4. *fontSize*： 选择框中字体大小（文本和序号）
5. *selectedTextBackgroundColor*： 选择框中被选中的行的背景颜色
6. *indexBackgroundColor*： 序号的背景颜色
7. *selectedIndexBackgroundColor*： 被选中的序号所在行的背景颜色

输入框的风格也类似。

输入框风格：

1. *readingWindowBackgroundColor*: 输入框背景颜色。
2. *readingWindowTextColor*: 输入框文本颜色。
3. *readingWindowFontSize*: 输入框文字字体大小

以下代码展示了如何创建对象，设置属性，并将属性传递给 setIMECandidateListStyle 函数的过程。这个函数为一个全局函数，必须在游戏动态脚本中被调用。

```
//创建持有风格属性的新对象 。
styleObject = new Object();

// 设置属性。
styleObject.textColor                 = 0x5EADFF;
styleObject.selectedTextColor          = 0xFFFFFF;
styleObject.fontSize                  = 20;
styleObject.backgroundColor            = 0x001430;
styleObject.selectedTextBackgroundColor  = 0x2C5A99;
styleObject.indexBackgroundColor        = 0x12325A;
styleObject.selectedIndexBackgroundColor = 0x2C5A99;
styleObject.readingWindowTextColor      = 0xFFFFFF;
styleObject.readingWindowBackgroundColor = 0x001430;
styleObject.readingWindowFontSize       = 20;

// 传递给 setIMECandidateListstyle
setIMECandidateListStyle(styleObject);
```

*setIMECandidateListStyle* 函数在内部对象设置显示界面风格，这些内部对象是位于 IME 的执行程序，通过调用 *SetCandidateListProps* 和 *setReadingWindowProps* 函数，调用这两个函数中的参数即为 IME.fla 中传递给 *setIMECandidateListStyle* 函数的参数。若参数未设置，则传递给 *SetCandidateListProps* 和 *setReadingWindowProps* 函数的参数为-1。通过这个操作可以使用户改变需要改变的属性。这些函数可以设置视频剪辑、文本区域和按钮的属性，依次用于设置选择框和输入框中的不同单元的界面风格，

IMESample.fla 文件中有一个关于如何自定义选择框参数的例子。在例子中，用户可以选择三种不同的 UI 主题，选择框的颜色会根据所选主题自动改变。

## 7.3 在特定文本域禁用IME

在有些特定的文本域，如只需输入数字或者密码框的应用中，用户可能需要禁止 IME 的使用。这可通过将对应文本域设置 *disableIME = true* 来完成。在 IMESample.fla 文件实例中的第二个单行文本框中 IME 被禁用。

```
_root.Edit_SLine2.textBox.disableIME = true;
```

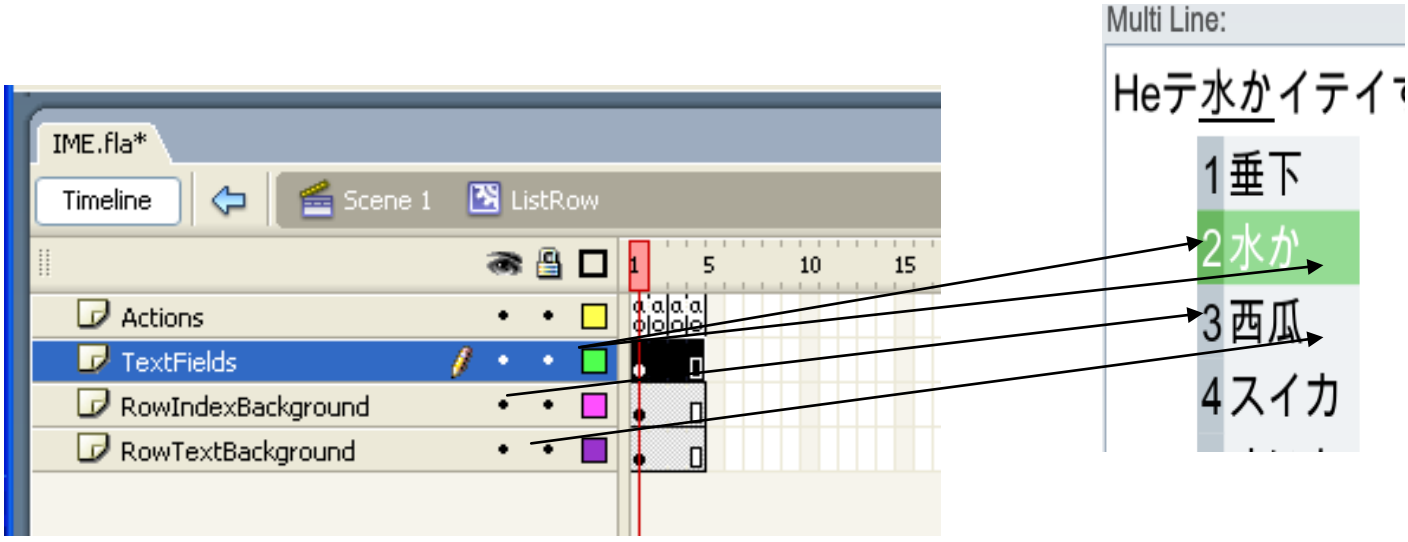
# 8 IME.swf UI文件结构和自定义

IME UI 窗口的两种不同类型的窗口为选择框和输入框窗口。这些窗口的实现形式位于 Bin\IME 目录的 IME.fla、 FxCandidateListBox.as 和 FxCandidateListItemInterface.as 文件中。这些 Flash 文件还共同提供 API 函数，这些函数可以被 IME 中的 C++程序调用，完成 IME UI 窗口创建、UI 窗口定位、菜单选择等操作。

IME.fla 包含以下符号：

- ListRow
- InputWindow_mc
- InputWindowBackground_mc
- RowNumberBackground_mc
- RowTextBackground_mc
- BackgroundButton

CandidateList 是包含 ListRow 视频剪辑堆栈的空的视频剪辑元素。每个 ListRow 视频剪辑具有如下结构：




视频剪辑中具有三个图层（不包含 AS 层）

1. 第一层：文本区

2. 第二层：行序列背景视频剪辑(RowNumberBackground_mc)
3. 第三层：行文本背景视频剪辑(RowTextBackground_mc)

在第一个图层中具有两个文本区。*ID* 文本区用来显示行序数，*Value* 文本区用来显示行数据（中文/日文字）。文本背景视频剪辑包含了按钮对象（符号名：BackgroundButton），对鼠标点击产生响应。文本背景视频剪辑有两个关键帧：每个关键帧选择和未被选择包含不同颜色的按钮实例，因此，被选择的行能够显示成不同的颜色。

输入框作为 InputWindow_mc 视频剪辑的一个实例，使用 InputWindowBackground_mc 为背景着色。

## 8.1 选择框实现

如前面提到的那样，选择框的实现依赖于 C++程序和动态脚本。C++程序用来处理选择框相关消息，包括选择框中的数据，如候选文字、当前页、当前选择行等，而创建选择框、根据鼠标位置在场景中确定选择框的位置、突出显示当前所选行和自定义选择框界面的操作时由位于 IME.fla 文件中的动态脚本来处理。IME.fla 文件导出 API 函数供 C++程序调用，用户 IME 实现与 UI 窗口交互。以下部分将讨论 IME.fla 中所提供的函数。

- CreateList
- DisplayInputWindow
- RemoveList
- RemoveInputWindow
- RepositionCandWindow
- RepositionInputWindow
- SetCandidateListProps
- SetReadingWindowProps

根据上面函数的名字可以把 IME.fla 中的函数分成三类。

1. 创建/销毁窗口
2. 重定位窗口
3. 设置窗口属性。

1. 创建选择框和输入框：选择框由 CreateList 函数建立。读/写 窗口由 DisplayInputWindow 函数建立。输入框比选择框要简单得多，因为输入框只包括所要显示的文本和背景画面。

2. 重定位窗口：窗口的位置由 C++程序计算，并传递给动态脚本，动态脚本中的 RepositionCandWindow 和 RepositionInputWindow 函数将浮动窗口在场景中确定合适的位置。例如，选择框必须显示在当前鼠标指示光标的下方（若下方没有足够位置则位于上方）。因此，选择框窗口必须随着鼠标的移动而移动。同时还需要控制好边界处的显示位置。如果在场景的当前位置下方没有足够的空间，还需查看上方是否有位置可以显示。若上方和下方都没有足够的空间来显示，则选择框显示在下方。

3. 初始化和自定义弹出窗口：设置选择框和输入框的初始化样式和自定义该窗口样式也由动态脚本处理。这在以下章节将有详细描述。

IME.fla 同时需要对 FxCandidateListBox 对象实例化，该对象用来创建 ListRow 视频剪辑，包含了从 C++执行程序获取的选择框中的数据、自动调整视频剪辑尺寸以适应所包含的文本、突出显示当前选择行和应用选择框中选择行的用户风格等功能。

在 C++程序中，GFx::ASIMEManager 执行器解释由视窗传递过来的 IME 事件和调用动态脚本（AS）中合适的功能函数所产生的事件信息。在选择框中，IME 管理器通过 FxCandidateListBox C++封装类与动态脚本交互，传递选择框中数据给动态脚本，记录当前可视行数，设置当前被选行等。选择框/输入框 相关的 C++程序处理部分列举如下：

1. 获取选择框数据：这些数据包括选择框中的数据、选择框中的字符数、每页中的行数、页数、当前可视页、当前选择行等，通过使用 IMM 函数从 IME 中获取。

2. 调用 CreatList：若要新打开一个列表框，调用 AS 中的 CreatList 函数创建一个新的选择框。当列表框已经存在，但需要更改显示（用户改变了当前页或选择了当前行），不需要此调用。

3. 定位 UI 窗口：UI 窗口必须根据生成文字位置显示在场景中合适的位置。通常靠近当前文本输入位置或选择框所在位置。IME 执行器获取当前文本输入位置，并传递给动态脚本中的 *RepositionCandWindow* 函数，把选择框放置在合适的位置。

## 8.2 IME命令

UI 窗口需要报告所包含动画视图的用户时间信息。例如，当用户点击行时，选择框需要通知 IMEManager 这个消息。这由_global.imecommands 来实现。imecommands 命令由播放器内部来执行，无需安装其他处理程序。

## 8.3 字体管理

Scaleform 2.1 中，IME 弹出窗口 swf 文件中包含了导入的“FontBody”字体集中的字体形状。在 Scaleform 2.2 或更高版本中，弹出窗口会自动从文本域中获得资源。为实现该功能，IME.fla 文件中必须导入 IMECandidateListFont。建立过程的例子可以在 Flash authoring studio 中打开 IME.fla 文件看到演示。IME.fla 为 Scaleform 中的保留文件名，不允许其他 flash 文件导出该名字的符号库。

需要明确的重要一点是，只有文本的基本属性，如字体、粗体/斜体从属于文本域。文字大小属于文本域的属性，不会自动获取。在 IMESample 的实例中简单地用选择框动态脚本中的自定义函数为 IME 弹出窗口设置属性。

# 9 数据驱动的 IME 注册系统

本节介绍一个新的数据驱动的 IME 注册系统，它使用户能够在满足一定条件后添加他们想要使用的 IME。使用此系统，就能看到 GFxIME 目前支持的 IME，并能自己添加对那些 IME 的本地化版本的支持，而不需要重建 GFxPlayer 或 GFxIME。

## *9.1 现有的系统*

现有的 IME 注册系统使用一个必须更新的内部列表，而且每次添加对新的 IME 或已经支持的 IME 的本地化版本的支持时都必须重新编译源代码。这就意味着客户必须为每个新的 IME 向 Scaleform 发送一个支持请求，因为通常情况下不会发布 GFxIME 的源代码。新的数据驱动的系统将以 XML 格式公开所支持的 IME 的列表，并允许客户修改此列表，以增加对已经支持的 IME 的本地化版本的支持。下面详细讲述此过程。

Scaleform IME 可在 Windows XP、Vista 和 7 上支持多种 IME。支持四种主要的语言：简体中文、繁体中文、日文和韩文。各种语言都有多个 IME。有些 IME 属于“系统 IME”，意思是这些 IME 要么随操作系统一起预先安装，要么随其他 Microsoft 产品（如 MS Office）一起安装。其他 IME 为“第三方 IME”，意思是它们由第三方供应商提供：Google 和 Sogou Pinyin 提供的中文和日文 IME 就是两个最常见的示例。

尽管有 Windows API 提供 IME 支持，但此 API 变幻无常。与不同 IME 对应的窗口消息会在不同时间到达，导致不稳定的候选者列表、忽隐忽现和崩溃。 调查每个 IME 的行为并解释其古怪情况的原因使实施 IME 成了一项特别具有挑战性的任务。我们在开发 IME 产品初期就意识到我们不可能以一种普通的方式支持所有 IME。因此，在 GFx 2.2 中，引入一个新的 IME 注册系统。作为本系统的组成部分，在内部维护一个所支持的 IME 的列表。在 IME 初始化期间，我们先获取一个用户系统上所有安装的 IME 的列表，并将此列表与所支持的 IME 的列表进行比较。只有这两个列表中共有的 IME 才会出现在 Scaleform 语言栏中。对于不支持的 IME，我们只是忽略所有 IME 相关消息，并从 HandleEvent 调用返回 GFxIME_NotSupported。

注册 IME 的过程着眼于注册表的 `"SYSTEM¥¥CurrentControlSet¥¥Control¥¥Keyboard Layouts"` 一节中的键，并使用一系列 Windows API 函数来获取系统上注册的 IME 的列表。然而，结果是，用来注册这些 IME 的字符串名称是按照操作系统语言本地化的。例如“Microsoft Pinyin New Experience Input Style IME”在英文系统上显示为“Chinese (Simplified) - Microsoft Pinyin New

Experience Input Style”，而在简体中文系统上则显示为“中文(简体) - 微软拼音新体验输入风格”。因此，为确保 Scaleform 支持的 IME 在所有操作系统语言中均有效，我们不得不把每个 IME 的本地化字符串添加到我们的 IME 注册表中。不过，随着所支持的 IME 的列表的不断扩大，此列表变得非常笨拙，而且很难维护。此外，为了增加对客户请求的特定 IME 的支持，我们必须更新我们的内部 IME 列表，然后重建 IME 库。这意味着客户必须创建一个支持票，然后等待更新好的 IME 库。

## *9.2 数据驱动的 IME 支持*

数据驱动的 IME 系统利用如下事实：某个 IME 的本地化版本在不同系统上的工作方式相同。例如，英文版 Microsoft Pinyin IME 以与简体中文版相同的顺序发送同样的消息。这意味着，一旦在英文版 Windows 上发现某个 IME 的怪异情况，同样的代码将会在韩文版、简体中文版等上面工作。

## *9.3 实现*

ime.xml 文件包含有 GFxIME 支持的多数 IME 的注册信息。本节解释添加对某个 IME 的支持所需的步骤。为此，必须满足下列条件：

1. GFx 版本：GFx 3.3，因为 GFx 3.3. 中最先引入数据驱动的系统。
2. 操作系统：Windows Vista/7。不久将概述针对 Windows XP 的步骤。
3. 尝试添加的 IME 必须已经在英文版操作系统上工作。换句话说，ime.xml 文件中已经有一个相应 IME 的英文输入项。

**第 1 步：**

将 IME 初始化期间传递的参数更改如下：

**文件：**FxPlayer.cpp

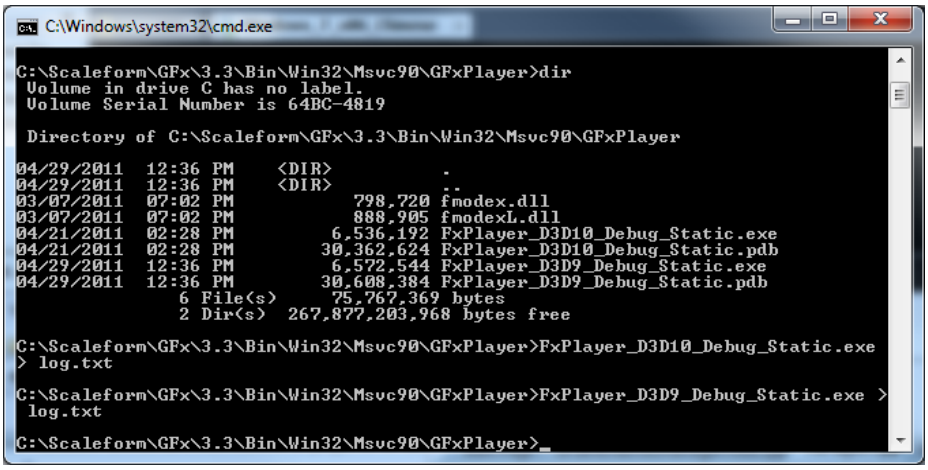
**以前：**`pimemanager->Init(Loader.GetLog())`

**现在：**`pimemanager->Init(Loader.GetLog(), pfileOpener, "C:¥¥Scaleform¥¥GFx¥¥3.3¥¥Bin¥¥IME¥¥ime.xml");`

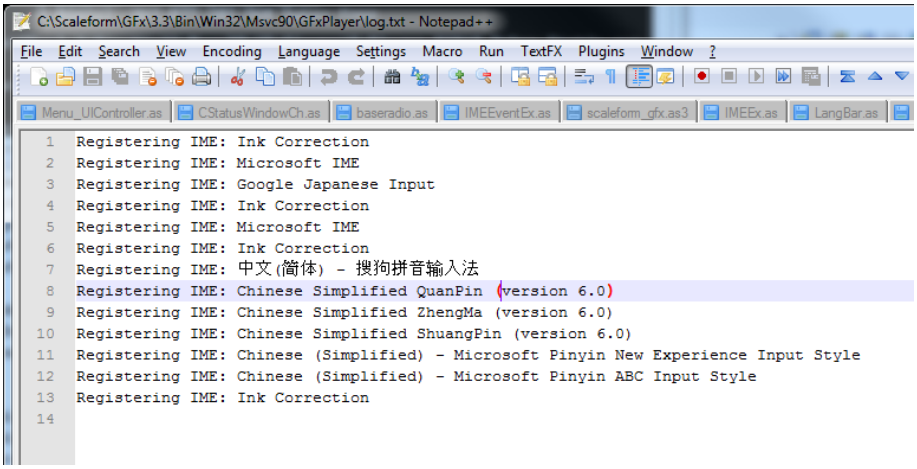
注意：可能必须更改 ime.xml 在计算机上的路径。

**第 2 步：**

从控制台运行 GFxPlayer ，并把输出导向一个文本文件。例如：

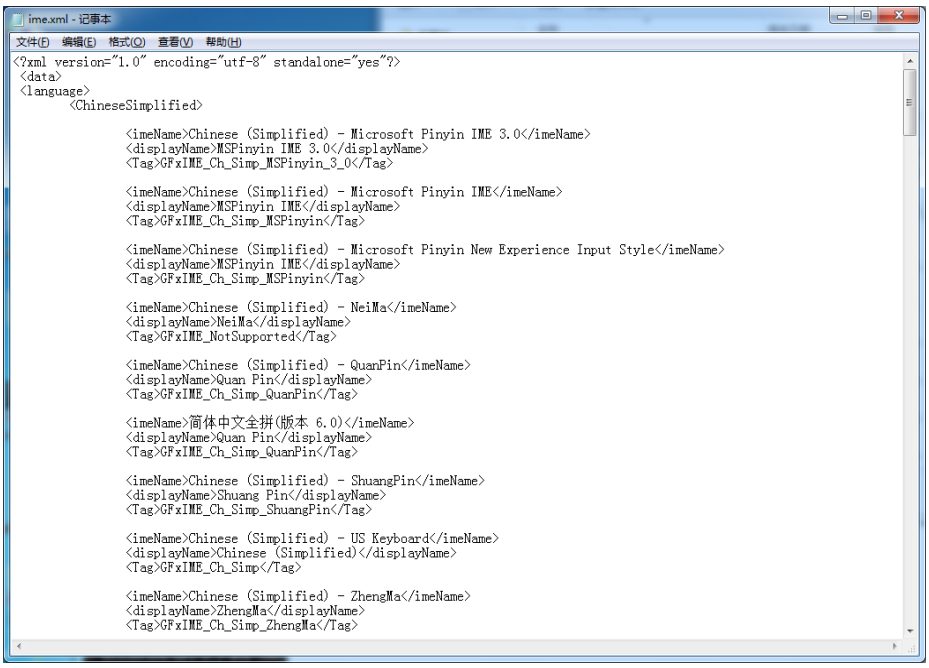



现在打开 log.txt。它应该看起来如下图所示：

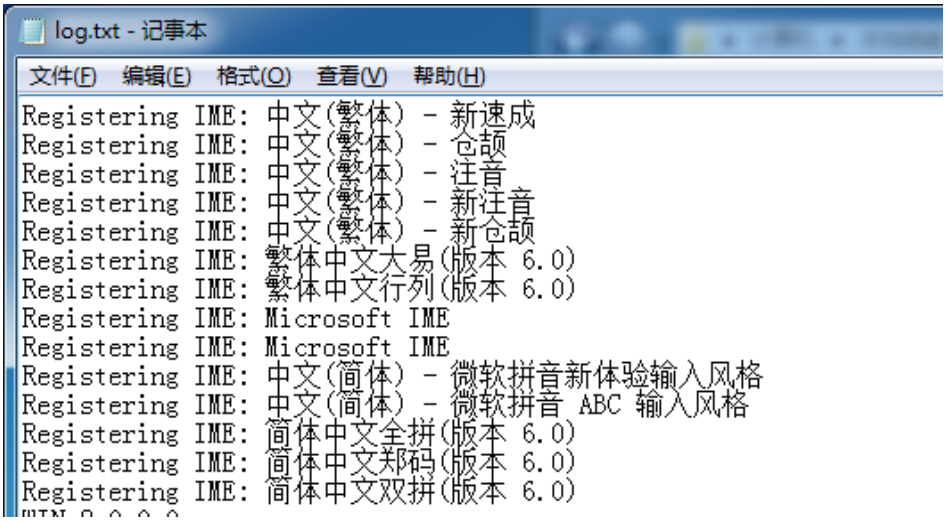



如您所见，由于工作计算机为英文计算机，因而多数 IME 名称以英文显示。

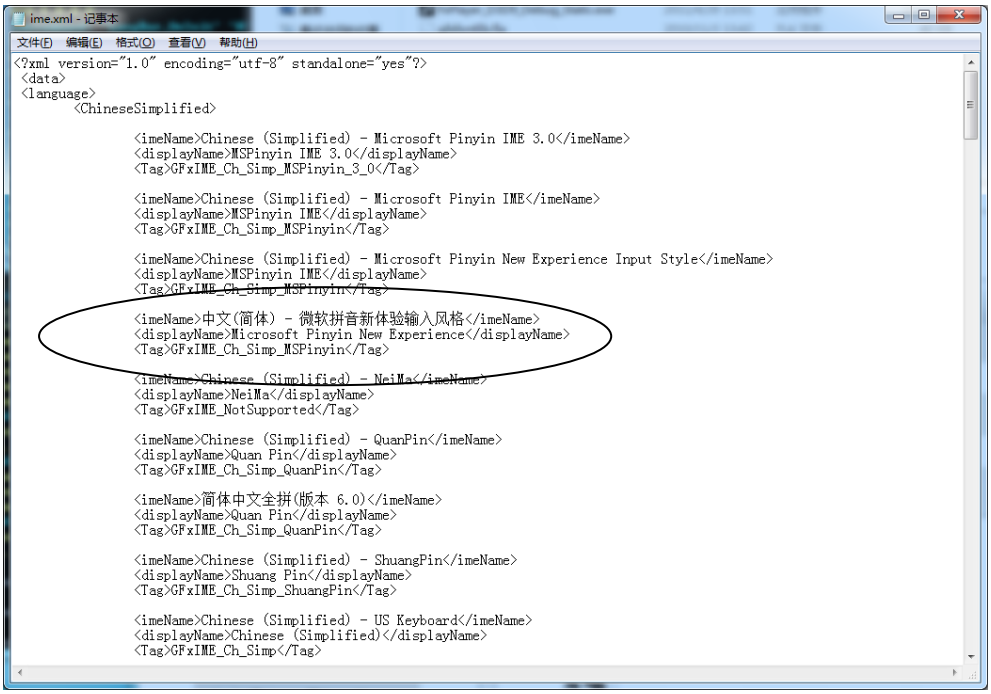
用一个好用的文本编辑器打开 ime.xml。我建议 用 notepad++，因为它处理 Unicode 字符非常好。这应该看起来如下图所示：



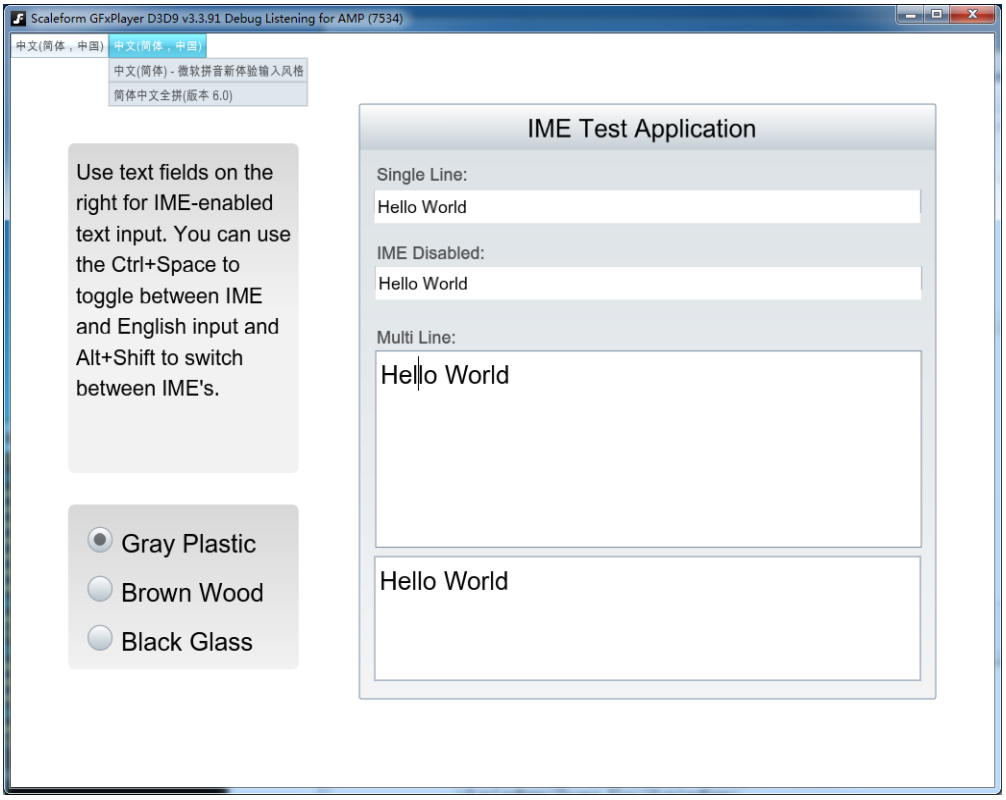

现在，您就是在简体中文系统上工作了，而且可以添加对 Microsoft Pinyin New Experience Input Style IME 的支持。您应该先用上面所示的导向一个日志文件的输出来运行 GFxPlayer 可执行文件。您将会看到类似于下图所示的内容，具体取决于系统上所安装的 IME）：

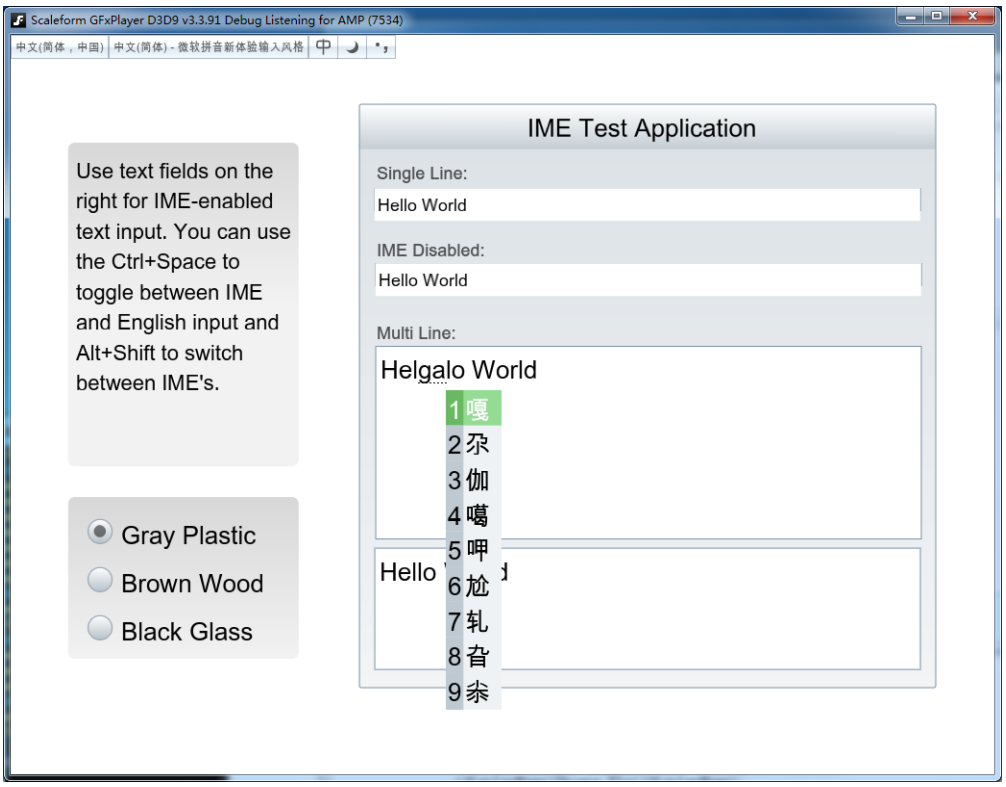



如您所见，Pinyin New Experience IME 出现在其本地化窗体中。现在，要添加对此 IME 的支持，请将与 Pinyin New Experience IME 对应的字符串名称剪切并粘贴到 ime.xml，如下图所示。




务必使 Tag 输入项与英文系统的现有输入项保持相同。该标记由 GFxIME 用来在内部识别 IME。现在，New Experience Pinyin IME 应该可以在简体中文系统上工作了。






就是这样！请告诉我们此过程对您是否有效，或者您是否遇到什么困难。

# 10 Flash IME类的Scaleform支持情况

本章描述了在 Scaleform 上 Flash IME 类的实现方式

## 10.1 IME在Flash上的支持

事件类概要

| 事件 | 描述 |
| --- | --- |
| onIMEComposition = function([readingString:String]) {} | IME 文字生成确定时触发 |
| onSwitchLanguage = function([languageString:String]) {} | 当用输入法工具栏或快捷键改变输入法时触发。该函数在 Flash 中不支持 |

方法类概要

| 方法名称 | 描述 |
| --- | --- |
| addListener(listener:Object) : Void | 注册一个监听对象，当 IME 事件处理被 onIMEComposition 调用时，接收该消息。 |
| getConversionMode() : String | 显示当前 IME 输入语言模式。 |
| getEnabled() : Boolean | 指示系统是否支持 IME。 |
| removeListener(listener:Object) : Boolean | 销毁用 IME.addListener()给 IME 实例注册的监听对象。 |
| setCompositionString(composition:String) : Boolean | 设定 IME 生成文字。 |
| setConversionMode(mode:String) : Boolean | 设置当前 IME 的输入语言模式。 |
| setEnabled(enabled:Boolean) : Boolean | 使能或禁止系统 IME。 |

## 10.2特性

以下特性用来获取/设置 语言输入模式函数：

- ALPHANUMERIC_FULL
- ALPHANUMERIC_HALF
- CHINESE
- JAPANESE_HIRAGANA
- JAPANESE_KATAKANA_FULL
- JAPANESE_KATAKANA_HALF
- KOREAN
- UNKNOWN

## 10.3总览

本节描述了上面列出的函数，其输出内容根据不同的语言文字和操作系统的不同之处。

### 10.3.1 获取/设置Enabled 和获取/设置ConversionMode

日文

- 使用 setEnabled()能设置 IME 为 on/off。如果 IME 为 off，则 GetEnabled()函数返回 false。
- IME 的状态可以通过输入法工具栏或者使用 SetConversionMode()函数来设置。例如，如果 IME 状态为 off，SetConversionMode()函数可以把 IME 状态转换成 on，并设置语言输入模式。
- 可能存在的语言输入模式为： HIRAGANA, JAPANESE_KATAKANA_FULL, JAPANESE_KATAKANA_HALF, ALPHANUMERIC_HALF, ALPHANUMERIC_FULL。只要用到了其中任何一种语言输入模式，SetConversionMode()函数将返回 true，用 GetEnabled()返回的 IME 状态为 true。
- 如果用到了其他的语言输入模式，IME 状态信息不会被重置。例如，如果用户试图设置成中文输入模式，SetConversionMode 操作将失败，IME 状态将不会被重置。
- 如果用户用 SetEnabled()将 IME 转为 off，搜索语言输入模式，则返回之前使用的模式。

在日文 IME2002 和 2007 中，输入法栏的界面还有所不同。在日文 IME 2002 中，将 IME 为设为 off 时模式为“Direct Input”。在日文 IME 2007 中没有“Direct Input”模式，当 off 时为“Half Width Alphanumeric”模式。除了在 IME 状态中，设置的时候无法判断 IME 是否转换成了“Half Width Alphanumeric”模式。当转换成“Half Width Alphanumeric”模式时，IME 状态为 on，而用 setEnabled(false)禁止时 IME 状态为 off。这两种类别在输入法工具栏中的显示也如上所述。

当 IME 状态为 off 时，用户用 setConversionMode()函数将模式设为“Half Width Alphanumeric”，用 getEnabled()函数查询 IME 状态返回 true。然而，如果用输入法工具栏设置成 该模式，则 IME 状态为 false。

用 GetConversionMode 查询语言输入模式则返回最后使用的语言输入模式。例如，当前 IME 模式为 HIRAGANA，用户调用 SetEnabled(false)函数设置，然后用 GetConversionMode()函数获得模式信息，则返回 HIRAGANA。

#### 10.3.1.1 韩文：

- 使用 SetEnabled()函数对 IME 状态无影响。用户可以通过输入法工具栏切换 IME 为 on/off。GetEnabled()可获得通过输入法工具栏或者使用 SetConversionMode()函数设置后的 IME 状态。
- 用户可在 ALPHANUMERIC_HALF, ALPHANUMERIC_FULL 和 KOREAN 语言输入模式下选择。在 ALPHANUMERIC_FULL 和 KOREAN 模式下 IME 状态为 true，而在 ALPHANUMERIC_HALF 下为 false。不允许设置其成他模式。
- GetConversionMode()函数返回上次设置的语言输入模式，而与 IME 的状态无关。

在 Windows Vista 操作系统和 Windows XP 操作系统上，Flash IME 处理结果略微不同。在 WinXP 上，getEnabled()函数返回由输入法工具栏或 setConversionMode()函数设置的 IME 状态信息。用 setEnabled()设置状态对 getEnabled()函数的返回值无影响。而在 Windows Vista 操作系统上。GetEnalbed()只对使用 setEnabled()函数设置的 IME on/off 状态产生响应，而对输入法工具栏设置的 IME 状态不产生任何响应。例如，在 KOREAN（韩文）模式下用 setEnabled(false)将 IME 状态设为 off，使用 getEnabled()函数返回 false，但是 IME 状态不会改变，仍然输入的为韩文。

#### 10.3.1.2 中文

- GetEnabled()能用来将 IME 状态设置为 on/off。如果将 IME 设置成 off，GetEnabled()返回 false。
- 能用输入法工具栏或 SetConversionMode()函数设置模式来改变 IME 状态信息。
- 允许的转换模式为：ALPHANUMERIC_HALF, ALPHANUMERIC_FULL 和 CHINESE。只要用到了其中的模式，GetEnabled()函数查询 IME 状态返回 true。
- 如果用到了其他转换模式，IME 状态不会重置。例如，如果用户试图设置成 Hiragana 模式，SetConversionMode 设置失败，IME 状态不会重置。
- 如果用户用 SetEnabled()函数将 IME 设置为 off，查询语言输入模式，将返回上次设置的模式。

### 10.3.2 IME 文本生成消息接收器

该消息接收器在文本生成时被调用，返回所选定的字符。在 Flash IME 中，只被日文 IME 调用。而在中文和韩文使用中不被 IME 调用。

在我们的执行过程中，该接收器被所有 IME 调用。

### 10.3.3 输入法切换消息接收器

该消息接收器在使用输入法工具栏或快捷键改变输入法时被调用。返回新的输入法信息。除了中文、英文、韩文和日文，其他输入法都返回 UNKNOW。该消息接收器只提供了输入法的名称，并不是 IME 的详细信息。且在 Flash 中不支持。

## 10.4 disableIME 和setEnabled()对比

用 disableIME 来禁止文本区的 IME 和用 setEnabled()设置 IME 的状态，了解这两种方法的区别非常重要。disableIME 作为文本域属性，用在所有文本域的输入法中，而 setEnabled()用来设置系统 IME on/off 状态，不专属于文本域。例如，如果用户设置文本域的 disabledIME 为 true，不管系统的 IME 状态如何，该文本域的 IME 将被禁止。相反，如用 setEnabled(false)把该文本域 IME 设置成 off，然后切换到另外一个文本域把 IME 状态设置成 on，再切换回原来的文本域，IME 将改成状态 on。

# 11 函数参考

## 11.1 setIMECompositionStringStyle () 方法

公共函数 setIMECompositionStringStyle(categoryName:String, styleDescriptor:Object):
Number

Player 版本: 2.1.50

为 IME 颜色设置选择适当的风格。categoryName 可能包含以下值：

"compositionSegment" – 设置整个生成文字部分颜色；
"clauseSegment" – 设置短语颜色；
"convertedSegment" – 设置修改文本部分颜色；
"phraseLengthAdj" – 设置调整短语的颜色；
"lowConfSegment" – 设置怀疑为出错文字部分的颜色；

styleDescriptor 为一个对象实例，具有以下选项：

textColor : Number
文本颜色。

backgroundColor : Number
背景颜色。

underlineColor : Number
下划线颜色。

underlineStyle : String
下划线类型。允许的值：

"single"
"thick"
"dotted"

```
"ditheredSingle"
"ditheredThick"
```

所有颜色值格式表示为：0xRRGGBB，其中 RR 为表示红色分量的十六进制值[0..255]，BB 为蓝色分量的十六进制值[0..255]，GG 表示绿色分量的十六进制值[0..255]。

## *11.2setIMECandidateListStyle ()方法*

公共函数 setIMECandidateListStyle(styleDescriptor:Object)

Player 版本: 2.1.50

将设置选择框界面的对象作为函数。

styleDescriptor 作为一个对象实例，具有如下选项：

```
styleObject.textColor                    =   0x5EADFF;
styleObject.selectedTextColor            =   0xFFFFFF;
styleObject.fontSize                     =   20;
styleObject.backgroundColor              =   0x001430;
styleObject.selectedTextBackgroundColor  =   0x2C5A99;
styleObject.indexBackgroundColor         =   0x12325A;
styleObject.selectedIndexBackgroundColor =   0x2C5A99;
styleObject.readingWindowTextColor       =   0xFFFFFF;
styleObject.readingWindowBackgroundColor =   0x001430;
styleObject.readingWindowFontSize        =   20;
```

textColor : Number

文本颜色。

selectedTextColor : Number

被选文本颜色。

fontSize : Number

行和该行序号中的字体大小。

`backgroundColor : Number`

未被选部分文本的背景颜色。

`seletedTextBackgroundColor : Number`

被选行文本颜色。

`indexBackgroundColor : Number`

未被选行序号部分背景颜色。

`selectedIndexBackgroundColor : Number`

选择行序号颜色。

`readingWindowTextColor : Number`

输入框文本颜色。

`readingWindowBackgroundColor : Number`

输入框背景颜色。

`readingWindowFontSize : Number`

输入框中字体大小。

所有颜色值格式表示为：0xRRGGBB，其中 RR 为表示红色分量的十六进制值[0..255]，BB 为蓝色分量的十六进制值[0..255]，GG 表示绿色分量的十六进制值[0..255]。

## *11. 3getIMECompositionStringStyle () 方法*

公共函数 `getIMECompositionStringStyle(categoryName:String): Object`

Player 版本: 2.1.50

返回颜色设置描述对象，显示 IME 颜色设置情况。查看 `setIMECompositionStringStyle` 获得详细的有关 `categoryName` 和描述对象的信息。

**参数**

`categoryName:String` – IME 颜色设置类型(查看 `setIMECompositionStringStyle`)。

**返回值**

`Object` – 颜色设置类型的描述对象 (查看 `setIMECompositionStringStyle`)。

另外请参考:

`setIMECompositionStringStyle`

`disableIME`

## *11. 4getIMECandidateListStyle () 方法*

公共函数 `getIMECompositionStringStyle(categoryName:String): Object`

Player 版本: 2.1.50

返回颜色设置描述对象描述 IME 选择框信息。查看 `setIMECandidateListStyle` 获取关于该对象的详细信息。

**返回值**

`Object` – 选择框颜色设置类型描述对象。

另外请参考：

`setIMECandidateListStyle`

`disableIME`

# 12 附录 A: 语言栏和Scaleform状态窗

本章介绍语言栏和 Win32 上 Scaleform 状态窗口的实现。Scaleform2.2 和更早版本不具有这些特性，不使用 Scaleform 3.0 的用户可以跳过本章。

Scaleform 3.0 引入了两种新的 IME 特性 - 语言栏允许用户改变当前输入语言和 IME，以及状态窗口用来改变当前活动 IME 的输入法编辑器（IME）。这些增加到输入法编辑器（IME）中的特性 - 字符串合成，为选择框和浏览框提供了完整的 IME UI 方案，允许用户在全屏模式中切换输入语言并输入东亚文字，如视窗操作那样简单易用。

语言栏为一个浮动的工具栏，当增加手写识别、语音识别或者用 IME 作为编辑器时将自动出现在桌面上。显示在语言栏上的按钮和选项依赖于所安装的文本服务，以及当前运行的程序。例如，Microsoft Word 2003 支持语音识别而 Notepad 不支持语音识别。如果两个程序都运行，Word 程序运行时将显示语音按钮，但是在 Notepad 变为活动程序时语音按钮将消失。同样的，如果用户添加第二种语言或者键盘布局，可以从语言栏中安装语言列表中进行选择。

注意 Windows 语言栏除了切换输入语言，还可以用来切换到下一种服务，如写字板和语音识别。Scaleform 中的语言栏只被用来改变当前输入语言或者 IME 编辑器。

状态窗口是一个小的交互窗口，用来传递当前使用的 IME 转换模式状态。状态窗口以及其形状和位置信息完全依赖于所使用的 IME。用户通常可以与状态窗口交互，点击窗口以改变 IME 的转换模式。对于中文 IME，状态窗口通常出现在屏幕左下方而对于日文和韩文，状态窗口通常与语言栏一同出现。

## *12.1 系统语言栏和状态窗口使用*

本节描述如何使用系统语言栏来改变当前输入语言和 IME，以及如何使用状态窗口来改变当前活动 IME 的转换模式。



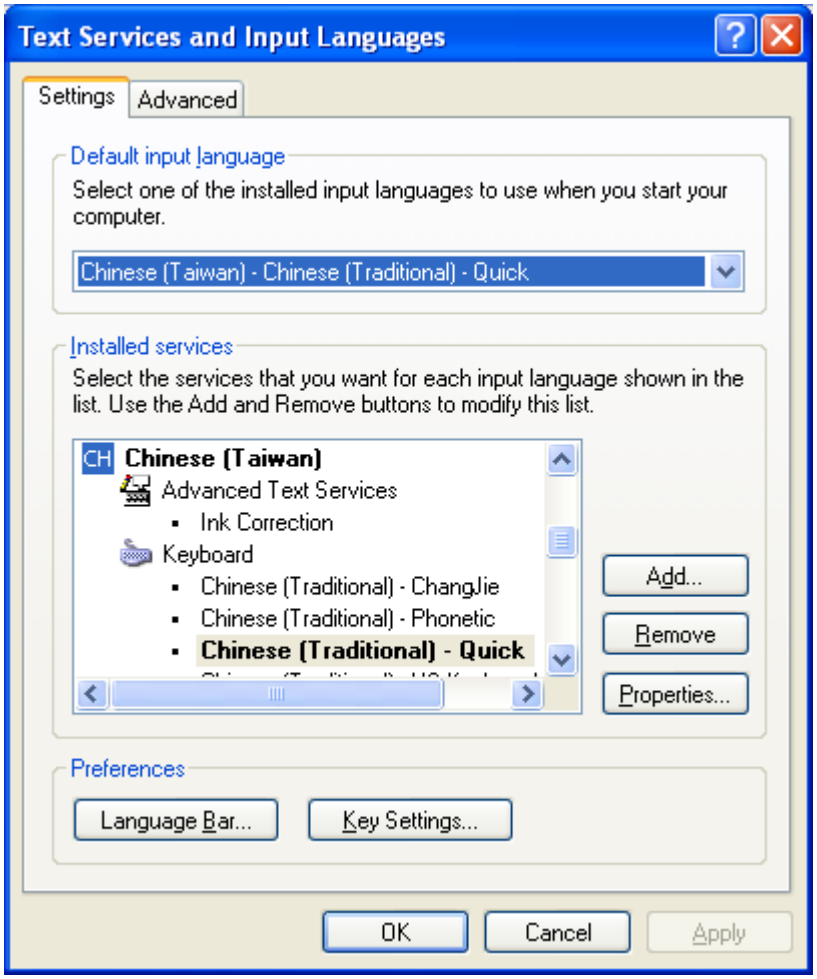

上图显示了语言栏的两个主要组件。左边标签显示当前输入语言，右边标签显示当前所用语言的活动输入法 IME。用户可以点击该标签查看所安装的输入语言列表或者 IME 对应的输入语言。







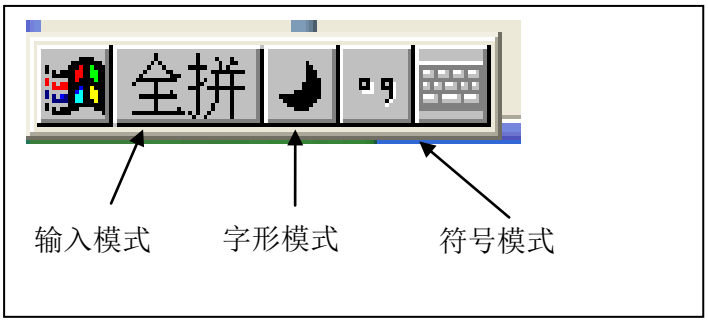
不是所有的输入语言与 IME 关联。例如，选择英语输入法导致 IME 标签消失在语言栏。用户可以使用文本服务和输入语言（**Text Services and Input Languages**）对话框（从控制面板访问）来添加和删除输入语言和 IME。在 Windows XP 中的该对话框列表如下图所示：




语言栏还支持更多高级 IME 功能，如软键盘、字典便签等。我们所开发的语言栏只用来显示所安装语言和对应的 IME 的列表。

状态窗口显示当前转换模式并允许用户在不同转换模式间切换。在不同的输入语言中，状态窗口显示状态都不尽相同。

下图显示了一个典型的中文状态窗口以及其三种主要组件。

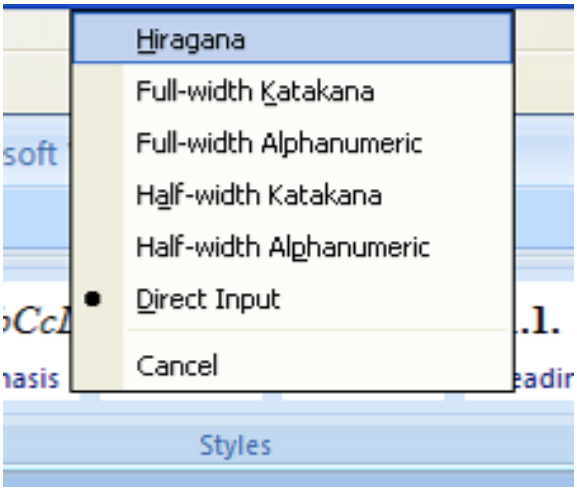


- **输入模式：**可以被用来在英语输入（英语模式）和亚洲语言输入（本地模式）之间转换。在本地语言模式，敲击的键盘符将通过 IME 层转换到亚洲字符，将产生对应的 IME 消息。在英语模式，无转换过程，如果输入为英文字母，字符直接根据敲击键盘符号输出。

- **字形模式：**在英语模式下，可以被用来在半角和全角字符之间切换，在本地语言模式，不产生任何效果。

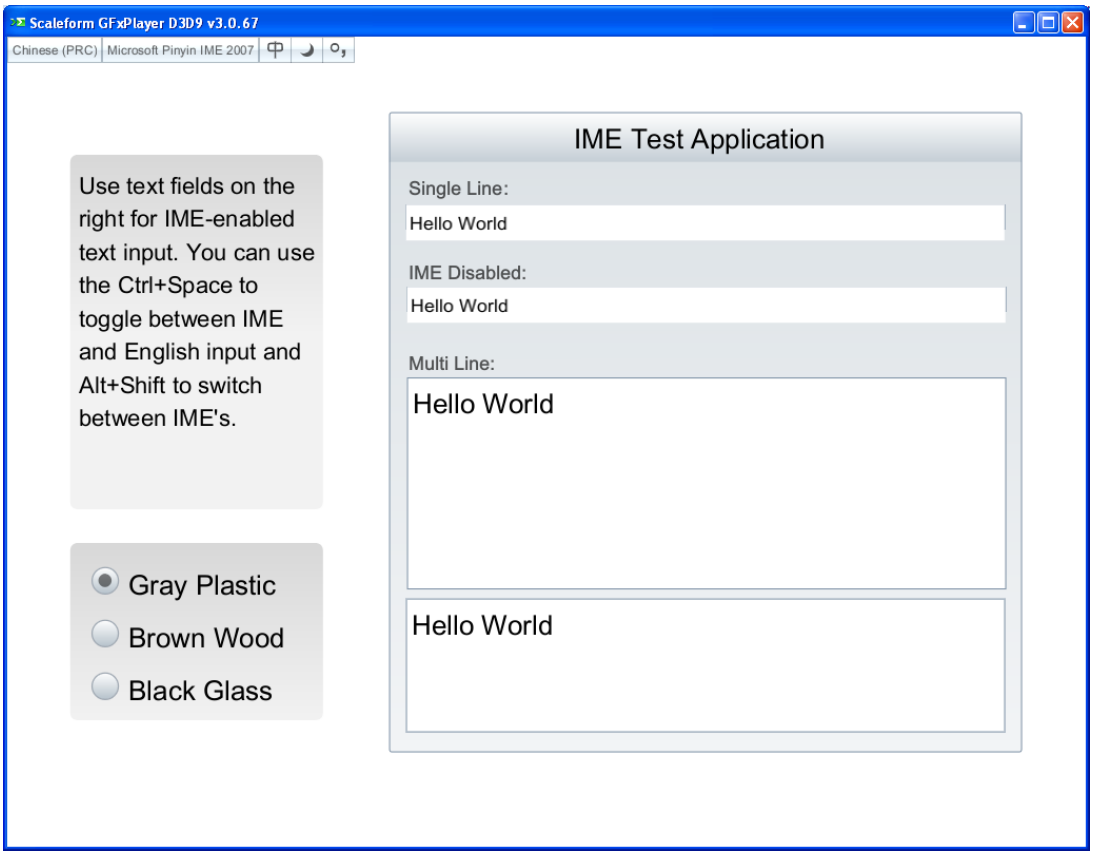
- **符号模式：**可以改变标点符号的产生模式。如外形模式，这项功能只在英语模式有效。

日语状态窗口集成到语言栏，提供了六种不同的转换模式：



## *12. 2Scaleform 3.0 中语言栏演示*

Scaleform3.0 中安装了 IME 后，可以使用 *bin\ime* 目录中的 IMESample.swf 文件，查看语言栏实例以及与核心 IME 的共同功能。当在 Scaleform Player 中运行该文件，应该可以看到类似下面的显示（输入语言和 IME 的显示样式依赖于系统设置）：




可以点击输入语言栏标签和 IME 标签改变输入语言或 IME。需要提起的重要一点是 Scaleform 语言栏可以显示所有安装在系统里的输入语言列表，但是只显示 GFxIME 支持的 IME。所以如果使用一个不被支持 IME，则该 IME 将不被显示。

当点击“Brown Wood”和“Black Glass”按钮，可以改变语言栏位置以及文本颜色和背景。这代表语言栏显示样式支持用户自定义以满足与当前 UI 主题相匹配。同样，在“Brown Wood”主题，语言栏将显示为一个手握状，可以用来在 Scaleform Player 窗口内拖动语言栏。

## *12.3 Scaleform 语言栏和状态窗口实现*

语言栏和状态窗口的实现由 GFxIME 内核和 ActionScript 共同完成。可以获得系统特殊信息，如所安装的输入语言列表和 IME，获取和设置转换模式信息在 GFxIME 内部的 C++中完成。创建和管理构成语言栏和状态窗口的动画剪辑在 Action Script 中完成。Flash 动画可以安装监听器来接收语言栏和状态窗口相关事件提示信息，并使用“imecommands”来发送用户与 GFxIME 交互信息。

**语言栏**

Scaleform IME 语言栏在 Flash 文件“LangBar.fla”中实现并包括以下部分：




- **InputLanguageTab：**用户可以点击该标签查看系统中 GFxIME 支持的所安装的输入语言。
- **IMENameTab：**当用户在输入语言列表上点击输入语言，对应本语言最近使用的 IME 将显示在 IMENameTab。用户可以点击 IMENameTab 查看对应当前输入语言所安装的 IME 列表。

大多数语言栏在 ActionScript 中实现。实现的三个主要方面。

- **语言栏的操作外观：**包括改变动画剪辑大小以适合包含的文本内容，改变动画剪辑的位置以保持 IMENameTab 位于 InputLanguageTab 右边，改变文本颜色和背景以保持与 UI 主题等相匹配。这些操作可以使用标准 ActionScript 构造函数来实现，用法非常简单，只需浏览语言栏 Flash 文件中的相关代码。

- **获取语言栏内容：**包括的内容为在语言栏初始化和根据用户动作改变状态接收到提示信息时，获取当前状态（由输入语言、IME 和转换模式等部分组成）。通过为语言栏事件安装监听器来实现，下面将有对应描述。
- **通知 GFxIME 用户交互信息：**当用户与语言栏交互，包括点击输入语言或者 IME 名称标签或者从安装的 IME 列表中选择一个 IME，必须发送对应的提示信息到 GFxIME 并将返回信息传递给系统。这通过用于 IME 相关提示的一个特殊 fscommands 函数“imecommands”来实现的。

这种设计方法最大限度得简化使用，用户无需关心系统的差异。GFxIME 负责从系统获取所支持的语言和 IME 列表信息，改变当前输入语言和 IME，发送和接收状态窗口提示信息等。

接下来继续描述 IME 命令引入的 API 函数和用户能够安装监听器的语言栏相关事件。

**语言栏相关 IME 事件**

- **onSetCurrentInputLanguage**
  参数：：包含新输入语言字符串。
  描述： 当前输入语言发生改变或者语言栏初始化时发送。

- **onSetSupportedLanguages**
  参数： 包含所安装输入法的字符串，由符号 “@@”隔开。选择这个分隔符是为了与输入语言字符相区分。采用其他分隔符如逗号会与输入语言名称本身字符相同，则导致解析错误。例如：“Japanese@@Chinese, Simplified@@Korean@@English”
  描述：如名字所示，参数提供了一个安装输入语言列表。当用户点击 InputLanguageTab 时将收到消息，必须呈现一个安装的输入语言。

- **onSetIMEName**
  参数： 包含当前 IME 名称的字符串。
  描述：当用户从安装的 IME 列表中选择一个 IME 或者选择一个新的输入语言时发送本消息。每种输入语言通常有一个默认的关联 IME。这个默认关联在应用程序启动时由系统事先设定，通常为对应输入语言的上次使用 IME。例如，假定用户为简体中文输入安装了全拼、双拼和微软拼音输入法。且简体中文的默认输入法为微软拼音。当语言栏有效时 Scaleform Player 启动，简体中文首先被当成输入语言，微软拼音输入法将显示在 IMENameTab 上。现在，如果用户选择一个不同的 IME 输入法（如全拼），然后再切换到一个不同的输入语言，则全拼将成为简体中文的默认输入法。因此，当用户再次切换回简体中文时候，全拼将显示在 IMENameTab 上。

- **onSetSupportedIMEs**

  参数： 包含当前选择的输入语言所安装的 IME 信息的字符串，中间由 “@@”符号隔开。

  描述： 用来提供一个安装的 IME 列表信息。当用户点击 IMENameTab 时这些消息被接收。

**IMECommands:**

- **LangBar_OnInit:**

  语法： `_global.imecommand("LangBar_OnInit", 0);`

  描述：该命令从语言栏画面第一帧发送出。使 onSetCurrentLanguage 和 onSetIMEName 消息被接收，使得动画剪辑初始化正确状态。

- **LangBar_GetInstalledLanguages:**

  语法： `_global.imecommand("LangBar_GetInstalledLanguages", 0);`

  描述： 当用户点击 InputLanguageTab 时被发送，以请求安装输入法列表。

- **LangBar_OnSelectInputLang:**

  语法： `_global.imecommand("LangBar_OnSelectInputLang", inputLangName);`

  描述： 当用户从输入语言列表中选择一个输入语言时被发送。参数即为输入语言名称。GFxIME 产生系统输入语言设置为新的输入语言响应。

- **LangBar_GetIMENames:**

  语法：`_global.imecommand("LangBar_GetIMENames", inputLangName);`

  描述： 当用户点击 IMENameTab 以获取 inputLangName 参数中指定的输入语言对应的 IME 列表时被发送。

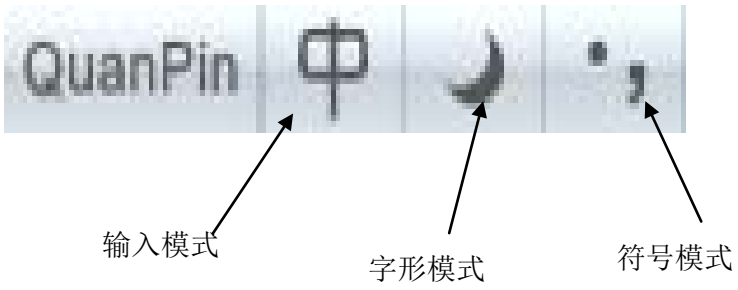
- **LangBar_OnSelectIME:**

  语法： `_global.imecommand("LangBar_OnSelectIME", imeName);`

  描述：当用户从 IME 名称列表中选择一个 IME 时被发送。参数为 IME 名字。GFxIME 产生当前 IME 设置为新的 IME 响应。

**状态窗口**

以下描述状态窗口的结构和实现。状态窗口为一个浮动的工具栏，用来显示和改变当前转换模式。中文 IME 状态窗口有三个主要部分：




- **输入模式：**在英语模式（击键无需 IME 层的转换）和本地语言模式（IME 层需要解析击键并发送 IME 消息）之间切换。
- **字形模式：用来在半角和全角模式之间切换。只有在英语输入模式下有效。**
- **符号模式：** 切换标点符号形状样式。

系统中文状态窗口也可以提供 IME 指定信息，如 IME 当前使用图标，软键盘等。获取这些信息没有相应的公共 API 函数，在我们的状态窗口中也没有提供任何自定义 IME 信息。而且，据我们了解没有一个其他的中文 IME（如 Google 拼音 IME，搜狗拼音 IME）提供任何转换模式信息。因此在使用其他 IME 时状态窗口不显示。

不仅如此，在 Windows 中状态窗口出现在屏幕的随机位置上（通常位于屏幕的角落，但是根据 IME 类型和应用程序位置各异）。在 GFxIME 中，状态窗口总是立即出现在 IMENameTab 的右边。

日文状态窗口包括一个转换模式列表，如下所示。该列表中是与语言栏一同出现。

- 平假名
- 全宽片假名
- 全宽文字与数字
- 半宽片假名
- 半宽文字与数字
- 直接输出




**图 1:** 日文状态窗口

在 Windows 中，使用繁体中文 IME 时不显示符号模式按钮。这里同样采用了这种方法，在使用繁体中文 IME 时隐藏符号模式。




**图 2:** 繁体中文状态窗口

韩文状态窗口只包含输入模式。缺少符号模式和字形模式符号。




**图 3:** 韩文状态窗口

当用户点击状态窗口组件时，系统发指令给点击组件对应的转换模式。成功改变转换模式后，系统发送回一个提示消息，包含了关于新转换模式的信息，可以更新状态窗口显示。

列出用来实现状态窗口的 Flash 文件并简要描述其用法。以下为在状态窗口实现中需要用到的 Flash 文件：

- StatusWindow.fla
- StatusWindow_ch.fla
- StatusWindow_kr.fla
- StatusWindow_jp.fla
- CStatusWindowBase.as

- CStatusWindowCh.as
- CStatusWindowKr.as
- CStatusWindowJp.as

基本的状态窗口功能都包含在 StatusWindow.fla 文件中，该文件代表了 StatusWindow_ch.fla、StatusWindow_kr.fla 和 StatusWindow_jp.fla 的执行作用。如用来实现语言栏、状态窗口间通信、通过 IME 命令发生 GFxIME、状态窗口提示信息监听器。

**状态窗口相关 IME 事件**

- **onSwitchLanguage**
  参数：包含新输入语言的字符串。
  描述： 当前输入语言改变时发送。状态窗口动画剪辑拥有一个 ActiveLanguage 变量，指向语言状态窗口。该变量当指向派生类的消息接收后被复位。

- **onRemoveStatusWindow**
  参数： 无。
  描述： 状态窗口画面应该删除/隐藏作为该消息的响应。

- **onSetConversionMode**
  参数： 指示转换模式值的字符串。
  描述：当状态窗口初始化或者当用户改变了转换模式后用来设置转换模式。参数字符串由逗号隔开，包含转换模式值。如上所述，转换模式具有三个部分 - 输入模式、字形模式和符号模式。输入模式可以为“本地”或“字符”，字形和符号模式可以为“半角”或“全角”。所以一个典型的转换模式字符串为“Native, Half, Full”。

- **onDisplayStatusWindow**
  参数： 无。
  描述：用来显示状态窗口。

**IMECommands:**

- **StatusWindow_OnInit:**
  语法： `_global.imecommand("StatusWindow_OnInit", 0);`
  描述：该命令从语言栏画面第一帧发送出去。使 onSetConversionMode 和

onDisplayStatusWindow 消息被接收，使得动画剪辑初始化其正确状态。

- **StatusWindow_OnShape/OnInputMode/OnSymbol:**
  语法：
  `_global.imecommand("StatusWindow_OnInputMode", toggleState);`
  `toggleState` = true if InputMode = native; false otherwise.

  `_global.imecommand("StatusWindow_OnShapeMode", toggleState);`
  `toggleState` = true if ShapeMode = full; false otherwise.

  `_global.imecommand("StatusWindow_OnSymbolMode", toggleState);`
  `toggleState` = true if SymbolMode = full; false otherwise.

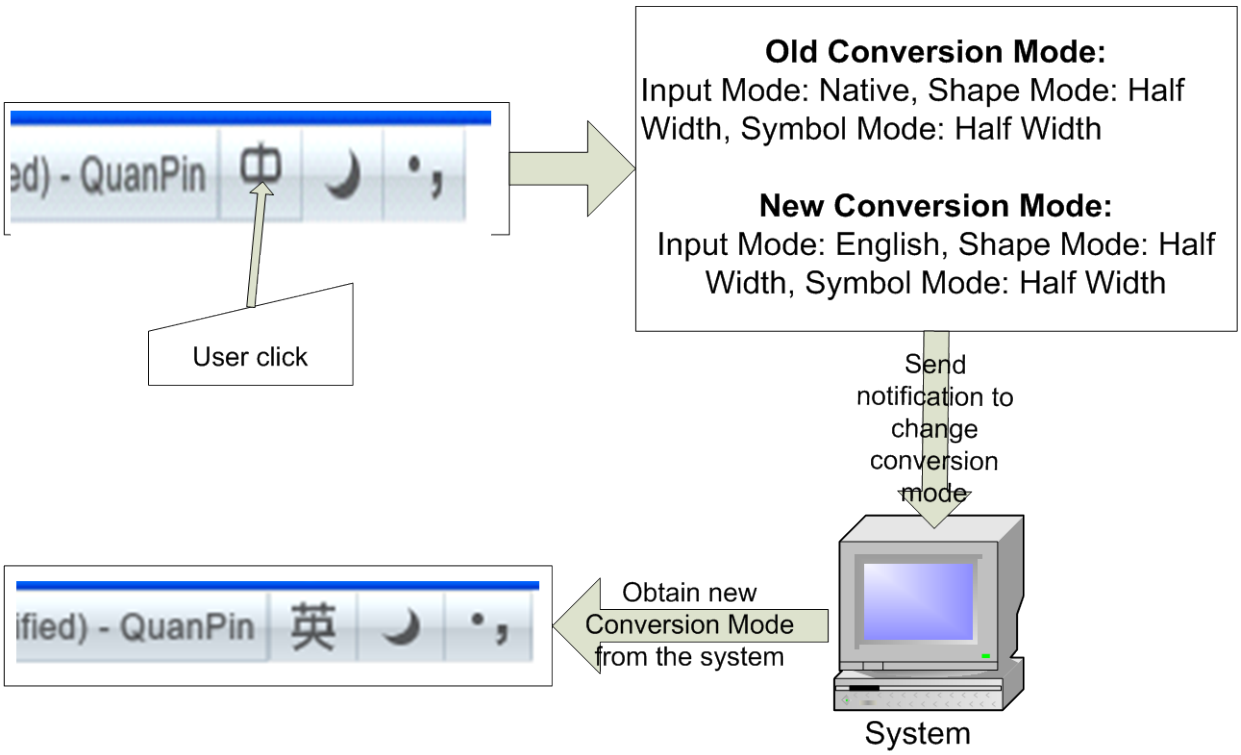
  描述：当用户点击状态窗口组件时发送。当用户点击输入模式标签，将发送“StatusWindow_OnInputMode”命令。toggleState 反应了转换模式组件的当前状态。

当状态窗口被初始化，以下动作将在第一帧中执行：

- 包括语言执行功能的 swf 文件 - 导入 StatusWindow_jp.swf、StatusWindow_kr.swf 和 StatusWindow_ch.swf 。
- 安装状态窗口消息监听器。
- 获取当前输入语言和转换模式信息，StatusWindow_OnInit IME 命令发送出去，使 onSwitchLanguage 和 onSetConversionMode 消息也被发送。这些消息提供了正确初始化状态窗口所需要的信息。

使用一个变量总是指向当前输入语言对应的状态窗口。只要输入语言发生改变，onSwitchLanguage 提示信息发送出去，允许 StatusWindow 变量传递。

当用户点击 StatusWindow 组件，伴随组件状态将发送一个“StatusWindow_OnShape/InputMode/Symbol” imecommand 命令（根据所点击的窗口组件）。为对该 IME 命令产生响应，GFxIME 将发送指令给系统改变对应部分的转换模式。例如，如果当前输入模式为 Native，而且用户点击 Input Mode tab，IME 命令“StatusWindow_OnInputMode”将以当前输入模式（Native）状态发送。在 C++中，系统将发送指令以改变输入模式为英语输入模式。成功改变转换模式后，GFxIME 发送一个新转换模式的 onSetConversionMode 消息以在对应状态窗口上显示出来。下图展示了这个过程。




### 10.3.1 在游戏中使用语言栏

任何动画都能用来制作语言栏，只要安装了前面讲到的监听器并发送相应的 IME 命令。本系统结构为用户提供了实现语言栏功能的之集。例如，如果用户只需要显示当前输入语言，则只需要安装一个“onSwitchLanguage”消息监听器。

# 13 附录B：IME截屏

本章描述了不同测试平台上支持 IME 的截屏。

## *13.1 简体中文Vista*

### 13.1.1 简体中文IME




注释：

- 五笔 86、五笔 98、Google 拼音、搜狗拼音 IME 作为第三方 IME，需要单独安装
- ABC IME v5.30 不正确工作。
- 微软拼音 IME 2003 和 2007 的 ABC 输入模式不正确工作（甚至在 Notepad 上也如此)。

### 13.1.2 繁体中文IME




## *13.2 中文（繁体）Vista*

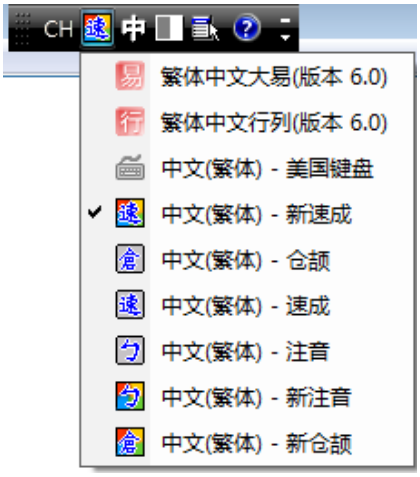
### 11.2.1. 简体中文IME。




注释：

- ABC IME 选择框没未确工作。

### 11.2.2.简体中文IME

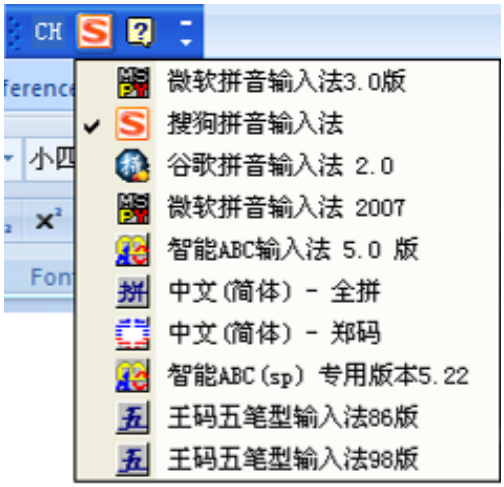



注释：：

- 第二次点击候选列表，不工作（需要使用组合键 Shift + 数字键来选择候选列表行）。使用 Shift + 数字键可以选择列表行。

## *13.3 简体中文XP*

### 13.3.1 简体中文IME




注释：

- ABC 5.22 工作不正确， ABC 5.0 工作正确

### 13.3.2 繁体中文IME

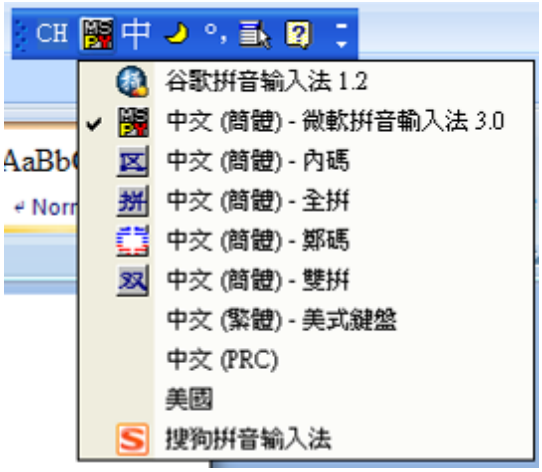



注释：

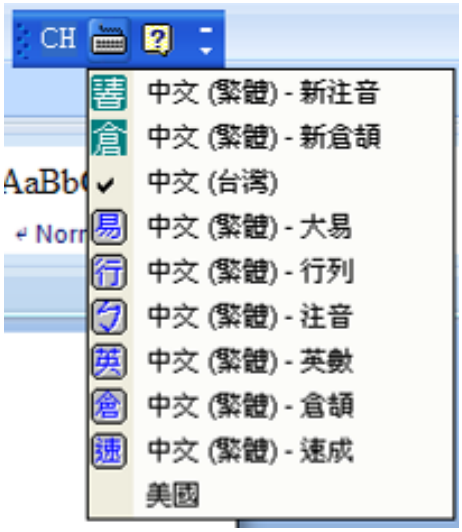
- 新仓颉阅读窗只有在安装微软 Office IME 2003 才可以正确工作 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f2a55210-4cc1-4040-b710-625a45f2594d&displaylang=en)。

## *13.4 繁体中文XP*

### 11.4.1. 简体中文IME

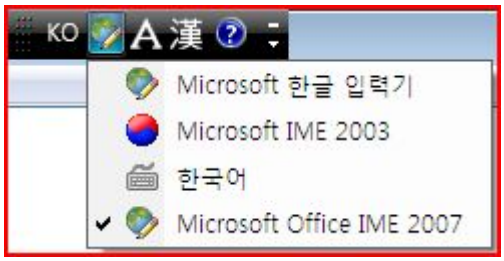


### 11.4.2. 繁体中文IME




## *13.5 韩文IME*

### 13.5.1 韩文版Vista




### 13.5.2 韩文版XP



## *13.6 日文版IME*

在日文版XP和Vista中，安装日文IME 2007将覆盖日文IME2003，安装ATOK2009将覆盖ATOK2008。因此，下面展示了语言栏在安装日文 IME 2007 和 ATOK 2009 之前和之后的截屏。

### 13.6.1 日文 XP

在安装 ATOK2009 日文 IME 2007 之前：




在安装 ATOK2009 日文 IME 2007 之后：



### 13.6.2 日文Vista

安装一个日文版的 Vista 操作系统，再装上 IME2003。在安装上 ATOK 2008 后，语言栏如下图所示：




在安装 ATOK 2009 和 Office 2007(ATOK 2008 和 MS IME 2003)获得重载。



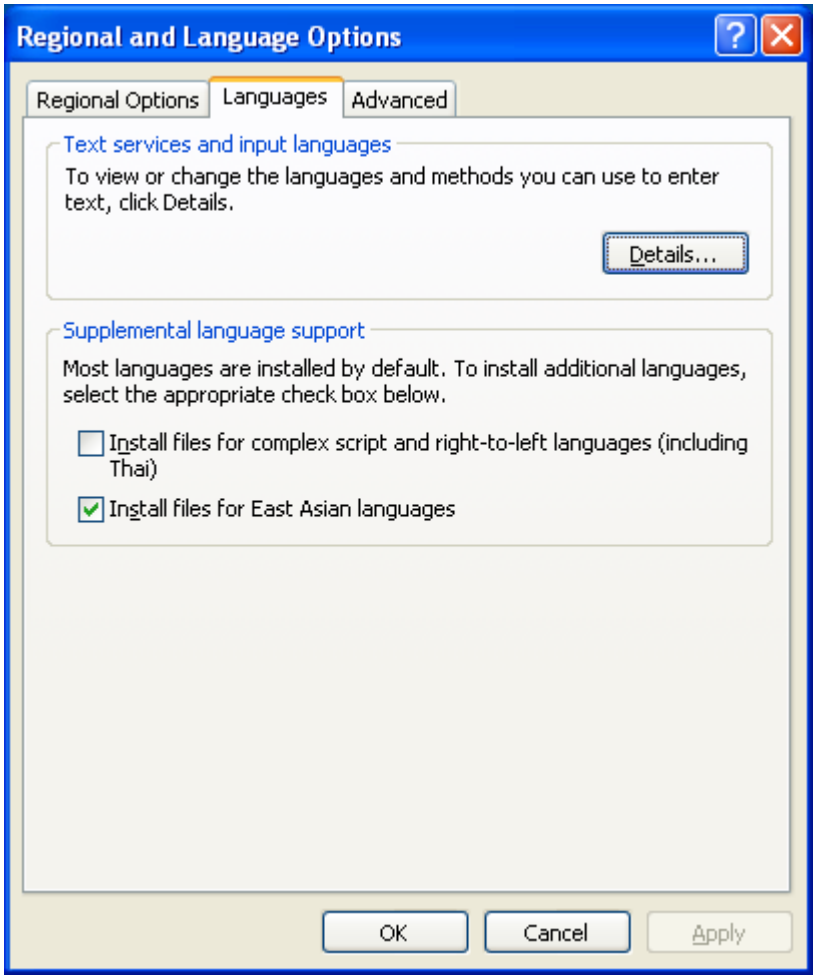
# 14 附录C：Windows IME安装

本附录提供了 Windows 操作系统上安装 IME 的步骤指引。

## *14.1 Windows XP*

下面演示的为如何在 Windows XP 机器上安装日文 IME。其他语言（简体中文、繁体中文、韩文版本的 IME 安装方法类似。

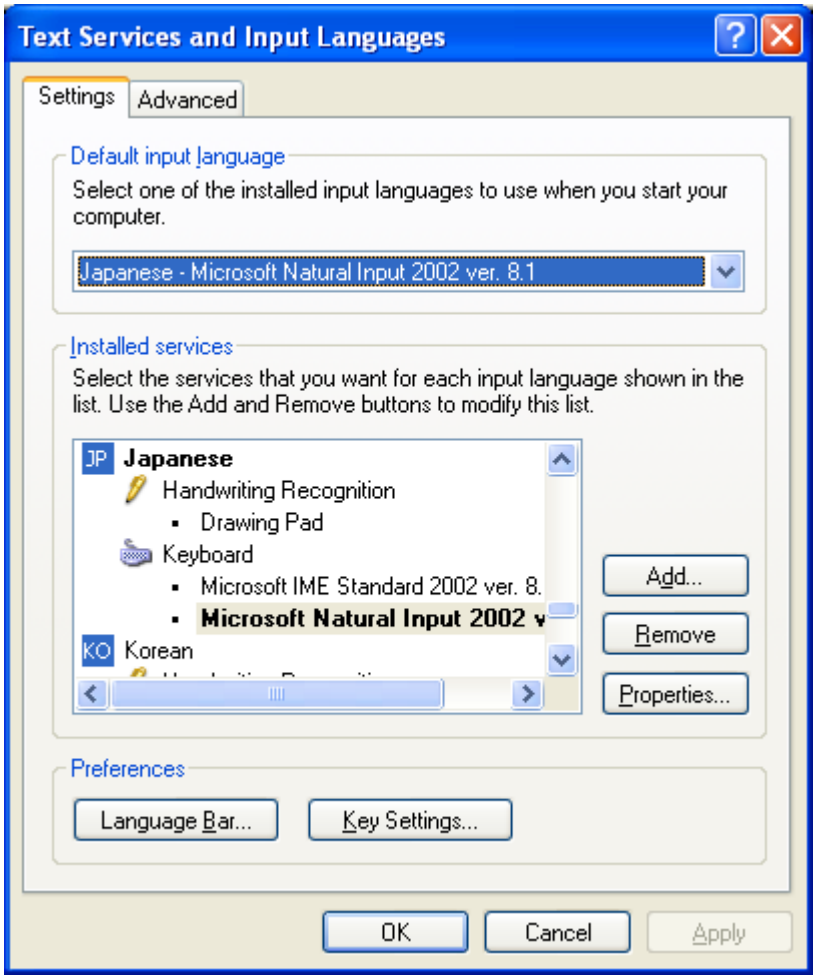
安装日文版本，首先打开**控制面板(Control Panel)**（点击“开始”，选择“控制面板”），然后点击**区域和语言选项(Regional and Language Options)**图标。然后可以看到下图所示的**区域和语言选项**对话框。



接着完成以下两步操作：

1. 选中“**为东亚语言安装文件（Install files for East Asian Languages）**”单选框。
   （这个步骤确保安装了正确的字体）。

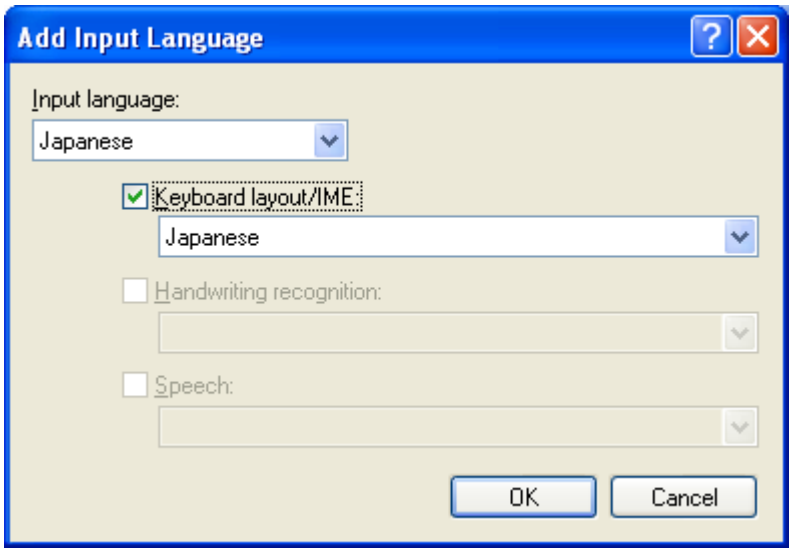
2. 然后点击“**详细信息（Details）**”按钮。
   弹出“**文字服务和输入语言（Text Services and Input Languages）**”对话框。




点击“**添加(Add)**”按钮。

弹出“添加输入语言(**Add Input Language**)”对话框。

在“**输入语言(input language)**”下拉框中选择“**日语（japanese）**”。




在“**添加输入语言(Add Input Language)**”对话框中，在“**键盘布局/输入法(Keyboard layout/IME)**”下拉框中选择“**微软标准输入法 2002 版本 8.1(Microsoft IME Standard 2002 ver. 8.1)**”

最后点击“**确定(OK)**”按钮。

可能还会有提示需要插入 Windows XP CD 驱动盘到 CD-ROM，安装相关驱动文件。若没有该 CD 将无法安装该 IME。

重启系统后将会看到日文输入语言图标。选择 Hiragana 输入法。

## *14.2 Windows Vista*

在 Windows Vista 上安装 IME 与 Windows XP 上的安装方法基本相同。区别在于 Windows Vista 中“**文字服务和输入语言**”对话框需要通过“**键盘和语言**”标签选项中的“**改变键盘...**”按钮来打开。其余配置与 Windows XP 相同。Vista 自带了该驱动安装文件，因此只需要配置添加后就可使用。

# 15 附录D：Windows中的IME消息

在 IME 代码集成章节讨论了终端用户需要将 WM_IME 消息打包传递给 GFxIMEWin32Event，并通知视窗。本章简单介绍了这些消息的类型及在 GFxIME 中扮演的角色。

- **WM_IME_SETCONTEXT**：IME 窗口改变（改变大小/移动位置等）时传递给应用程序。MSDN 文档中描述，该消息的其中一个参数可将其 置位/不置位，分别对应 IME 窗口的 显示/隐藏。但是在实践中我们发现此功能无效。
- **WM_IME_STARTCOMPOSITION:** IME 产生键盘输入的生成文字前立即传递此消息。
- **WM_IME_ENDCOMPOSITION**：IME 结束生成文字时传递给应用程序。提示，在有些中文 IME 中 WM_END_COMPOSITON 消息就是在生成文字结束后也不传递。
- **WM_IME_COMPOSITION**：**WM_IME_COMPOSITION** 消息在 IME 根据键盘输入改变生成文字时传递给应用程序。该消息可以获得生成文字事件的多种信息，包括结果字的改变和规则信息等。上述信息为 MSDN 文档中所描述。提示，在 Windows XP 中，某些特定的 IME（例如繁体中文-新语音输入法和繁体中文-新仓颉输入法），在文本位置插入一个空格，表明输入框正有字符输入。而其他 IME（如简体中文-全拼输入法和繁体中文-大易输入法），直到键盘输入字符全部结束，并将输入字符传递给文字生成框（通常为敲击空格键），文字生成框才显示文字。在 Vista 系统中风格更加一致。
- **WM_IME_NOTIFY**：**WM_IME_NOTIFY** 消息当 IME 窗口变化时传递给应用程序。参数 wParam 描述了窗口改变的类型。该消息包括的时间信息为 打开/关闭 选择框，重新配置 生成文字/文字输入/状态显示窗口。注意，在 Windows XP 中，某些 IME 使用 wParam = IMN_PRIVATE 设置来处理退格和空格等非法行为。

关于这些消息和其他 IME 相关信息的详细描述，请参考微软网站上的 MSDN 文档。